目 录

1. 绪论 1
   1.1 研究问题与数学特点 1
   1.2 相关研究 1
   1.3 本文结果与论证安排 1
2. HMB 模型、基本条件与背景谱问题 2
   2.1 方程、背景与记号 2
   2.2 函数空间与基本条件 2
   2.3 Lax 对 3
   2.4 规范变换与背景谱问题 5
   2.5 谱曲面、单值化与背景基底 6
3. 非零背景的直接散射 7
   3.1 空间归一化与 Volterra 方程 7
   3.2 分支点的连续延拓 10
   3.3 散射矩阵与解析系数 11
   3.4 共轭与换叶约化 12
   3.5 离散谱、范数数据与留数 14
   3.6 两处谱无穷远的渐近展开 16
   3.7 特殊谱点与后续 RHP 条件 19
4. 散射演化与共振相容性 19
   4.1 空间 Jost 解的修正时间方程 19
   4.2 离散范数数据与时空留数系数 20
   4.3 共振处的介质相容性 21
   4.4 演化数据的正则性与逆问题条件 22
5. 矩阵 RHP 与三场重构 22
   5.1 散射数据与矩阵问题 22
   5.2 含反射的 Cauchy 表示 24
   5.3 光场与介质的恢复公式 25
   5.4 迹公式与相位条件 26
6. 无反射 RHP 与轨道构造 27
   6.1 多轨道无反射问题的条件性求解 27
   6.2 纯虚单轨道数据与全局矩阵解 30
7. 单轨道三场解的全局性与方程验证 32
   7.1 单轨道三场解及逆向验证 32
   7.2 双曲表达与局域化 35
8. 数值结果与动力学分析 35

8.1　单轨道解的三场分布 35
8.2　传播速度与内部振荡 36
8.3　参数影响与数值验证 37
8.4　数值计算的方法与结论范围 37

参考文献 **39**

1. 绪论

1.1 研究问题与数学特点

Hirota–Maxwell–Bloch (HMB) 系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合[1, 2]. 本文研究空间两端具有相同振幅与相位的非零光场背景. 去除背景的共同时间相位后, 空间谱矩阵具有常系数端态, 其特征值满足双叶谱曲线; 演化谱矩阵则在实共振参数处具有简单极点. 因此, 光场与介质分别由两种谱信息恢复: 光场取自谱无穷远的展开系数, 极化与粒子数反转取自共振处的矩阵共轭.

本文的目标是从这一谱结构出发组织逆散射构造, 使空间谱分析、散射数据演化、共振相容性与三场验证形成连续的论证. 其中需要区分时间 Lax 矩阵的固定共振极点与离散谱引起的 RHP 留数极点. 前者影响传播相位和介质重构, 后者决定无反射问题的有限维代数系统.

1.2 相关研究

HMB 的 Lax 表示、Darboux 变换以及非零背景上的呼吸子和怪波已有研究[2, 3]. Li、Xia 与 Wei[4] 利用 Riemann–Hilbert 方法构造零光场背景下的 HMB 多孤子. 高阶非线性 Schrödinger–Maxwell–Bloch 系统的 RHP 与孤子分类见文献[5, 6], NLS–Maxwell–Bloch 的相关构造见文献[7]. Liu 与 Liu[8] 研究的非零背景施加于介质变量, 其光场在空间无穷远趋于零. 本文采用的非零光场端态改变了空间谱矩阵, 因而需要相应的谱曲面与单值化分析.

非零光场的 Maxwell–Bloch 逆散射理论见 Biondini 等[9]. 该工作同时恢复光场和介质矩阵, 但介质具有频率分布, 其传播问题与本文的局部共振项需要分别处理. 无谱线展宽的 MB 系统中, Kotlyarov–Moskovchenko[10] 以及 Filipkovska 等[11] 通过两个 Lax 方程的谱分析、规范变换与正则矩阵 RHP 研究初边值问题. Li–Miller[12] 和 Wu、He、Huang[13] 进一步分析了 sharp-line 模型中的奇异演化与边界行为. 这些研究提示, 共振处的点值相容性与演化散射数据的函数空间正则性应分别说明.

非零背景谱分析、散射约化和迹公式可参考文献[14–16]. 谱奇点的正则化与适定性属于进一步的分析问题, 相关方法见文献[17, 18]. 本文在相应的条件下给出含反射的表示, 随后集中求解无反射问题, 并对指定单轨道完成原方程验证.

1.3 本文结果与论证安排

本文首先在统一的三场基本条件下建立空间 Jost 解、解析列、散射约化与离散谱. 在正向演化中增加 HMB 方程条件, 推导唯一一套空间散射数据的时间演化, 再由介质方程和共同端态证明共振处的反射消失条件. 在此基础上构造矩阵 RHP, 给出满足局部正则性与可积性条件的解的 Cauchy 表示、迹公式和三场重构.

对于 N 个完整简单四点轨道, 本文在有限维留数矩阵可逆的区域给出无反

射矩阵解及行列式重构. 对于一族指定的纯虚单轨道数据, 通过显式消元证明该矩阵在所有实 x,t 上可逆, 从同一个 RHP 解恢复光场、极化与粒子数反转, 并证明两个共振原像的一致性. 随后消去矩阵对数导数的表观奇性, 恢复完整 Lax 对并验证原 HMB 方程、Bloch 约束、两端边界及基本函数空间条件. 最后给出三场数值图像、参数比较和高精度残差核验.

第 2 节规定模型、基本条件及背景谱几何; 第 3 节研究固定时刻的直接散射; 第 4 节处理散射演化与共振相容性; 第 5 节建立 RHP 与重构框架; 第 6 节求解无反射留数系统; 第 7 节证明单轨道三场解的全局性及方程相容性; 第 8 节展示数值结果与动力学.

2. HMB 模型、基本条件与背景谱问题

2.1 方程、背景与记号

设 $\tilde{q},\tilde{p}$ 为复值函数, η 为实值函数. HMB 系统写为

$$\begin{cases} \tilde{q}_t = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}\tilde{q}_{xx} + |\tilde{q}|^2\tilde{q}\right) + \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x) + 2\tilde{p}, \\ \tilde{p}_x = 2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}, \\ \eta_x = -(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*). \end{cases} \tag{2.1}$$

其中 x 为推迟时间, t 为演化变量; $\tilde{q},\tilde{p},\eta$ 分别表示光场、极化与粒子数反转. 本文固定实参数 $q_0 > 0$, $a \neq 0$, $\eta_0 \neq 0$ 和 $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$. 以 i 表示虚数单位, 上标 $*$ 表示逐项复共轭, A^T 表示转置, $A^\dagger = (A^*)^T$ 表示共轭转置. 记 I 为二阶单位矩阵, $[A,B] = AB - BA$.

将不依赖 x 的场代入两条介质方程, 得到 $\tilde{p}_{\mathrm{bg}} = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}$. 光场方程进一步确定相位频率, 因而相容平面波为

$$\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \qquad \tilde{p}_{\mathrm{bg}} = -\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}\tilde{q}_{\mathrm{bg}}, \qquad \eta_{\mathrm{bg}} = \eta_0, \qquad \Omega = -\alpha q_0^2 + \frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.2}$$

本文采用两端同相的非零光场边界

$$(\tilde{q},\tilde{p},\eta) \longrightarrow \left(q_0 e^{-\mathrm{i}\Omega t}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a} e^{-\mathrm{i}\Omega t}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty. \tag{2.3}$$

特别地, 平面波光场满足

$$(\tilde{q}_{\mathrm{bg}})_t = \mathrm{i}\left(\alpha q_0^2 - \frac{2\eta_0}{a}\right)\tilde{q}_{\mathrm{bg}} = -\mathrm{i}\Omega\tilde{q}_{\mathrm{bg}}.$$

2.2 函数空间与基本条件

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是包含 0 的开区间. 对整数 $r \geq 0$, $W^{r,1}(\mathbb{R})$ 表示至 r 阶弱导数均可积的 Sobolev 空间. 定义

$$\begin{aligned} L_1^1(\mathbb{R}) &= \left\{ f : \int_{-\infty}^{+\infty} (1+|x|)|f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty \right\}, \\ X_q &= W^{3,1}(\mathbb{R}) \cap L_1^1(\mathbb{R}), \qquad X_m = W^{1,1}(\mathbb{R}) \cap L_1^1(\mathbb{R}), \end{aligned} \tag{2.4}$$

交空间取两范数之和.

定义 2.1 (三场基本条件) *称三场满足基本条件, 是指 η 为实值, 并且*

$$\begin{aligned} \tilde{q}-\tilde{q}_{\mathrm{bg}} &\in C(I;X_q)\cap C^1(I;L^1(\mathbb{R})),\\ \tilde{p}-\tilde{p}_{\mathrm{bg}},\quad \eta-\eta_0 &\in C(I;X_m). \end{aligned} \tag{2.5}$$

此外, 各场以及 $\tilde{q}_t,\tilde{q}_x,\tilde{q}_{xx},\tilde{q}_{xxx},\tilde{p}_x,\eta_x$ 在 $\mathbb{R}\times I$ 上连续, 空间弱导数与这些经典导数一致.

这些条件规定场的正则性与衰减, 本身不要求场已经满足 HMB 方程. 固定时刻的直接散射只使用其中关于光场的空间条件; 散射数据的时间演化将另加方程条件. 逆向构造则从散射数据开始, 最后验证方程与定义 2.1. 本文采用这套充分条件, 不预先断言一般 HMB 演化保持整个基本场类.

一维 $W^{1,1}$ 函数有趋于零的连续代表, 因而 (2.5) 给出 (2.3). 时间连续性保证各范数在紧时间区间上一致有界. 一阶矩用于分支极限; 光场的空间导数用于高能展开与传播矩阵; 时间可微性用于 Jost 方程求导.

引理 2.1 (介质的 Bloch 约束) *若满足基本条件的三场还满足 (2.1) 的两条介质方程, 则*

$$\partial_x(|\tilde{p}|^2+\eta^2)=0, \tag{2.6}$$

并且共同端态确定

$$|\tilde{p}|^2+\eta^2=\eta_0^2\left(1+\frac{q_0^2}{a^2}\right). \tag{2.7}$$

证明 *由介质方程及其实共轭,*

$$\begin{aligned} \partial_x(|\tilde{p}|^2+\eta^2) &= (2\eta\tilde{q}-2\mathrm{i}a\tilde{p})\tilde{p}^*+\tilde{p}(2\eta\tilde{q}^*+2\mathrm{i}a\tilde{p}^*)\\ &\quad -2\eta(\tilde{q}^*\tilde{p}+\tilde{q}\tilde{p}^*)=0. \end{aligned}$$

在任一空间端点取极限即得 (2.7). 这里首先得到的是 x 方向守恒; 其数值由不随 t 变化的背景参数固定. ∎

2.3 Lax 对

采用已有 HMB 的 Lax 表示[2]. 在本文的变量与参数约定下, 先定义场矩阵

$$\widetilde{Q}=\begin{pmatrix} 0 & \tilde{q}\\ -\tilde{q}^* & 0\end{pmatrix},\qquad \widetilde{R}=\begin{pmatrix} \eta & -\tilde{p}\\ -\tilde{p}^* & -\eta\end{pmatrix},\qquad \sigma_3=\begin{pmatrix} 1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}. \tag{2.8}$$

原场的 Lax 对为

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{\Phi}_x=\widetilde{U}\boldsymbol{\Phi},\qquad \boldsymbol{\Phi}_t=\widetilde{V}\boldsymbol{\Phi},\\ &\widetilde{U}=-\mathrm{i}k\sigma_3+\widetilde{Q},\qquad \widetilde{V}=\sum_{j=0}^{3}k^jV_j(\tilde{q})+\frac{\mathrm{i}\widetilde{R}}{k-a}. \end{aligned} \tag{2.9}$$

其中 $V_j = V_j(\tilde{q})$ 的表达式为

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta\widetilde{Q}, \tag{2.10}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 & \alpha\tilde{q} - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x \\ -\alpha\tilde{q}^* - 2\mathrm{i}\beta\tilde{q}_x^* & 2\mathrm{i}\beta|\tilde{q}|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.11}$$

$$(V_0)_{11} = \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|\tilde{q}|^2 - \beta(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*), \tag{2.12}$$

$$(V_0)_{12} = 2\beta|\tilde{q}|^2\tilde{q} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_x + \beta\tilde{q}_{xx},$$

$$(V_0)_{21} = -(V_0)_{12}{}^*, \qquad (V_0)_{22} = -(V_0)_{11}.$$

命题 2.1 (Lax 相容性) 对足够光滑的复场 $\tilde{q}, \tilde{p}$ 和实场 η, 零曲率条件

$$\widetilde{U}_t - \widetilde{V}_x + [\widetilde{U}, \widetilde{V}] = 0 \tag{2.13}$$

等价于 (2.1) 及其共轭方程. 两个 Lax 矩阵满足

$$\widetilde{U}(k^*)^\dagger = -\widetilde{U}(k), \qquad \widetilde{V}(k^*)^\dagger = -\widetilde{V}(k). \tag{2.14}$$

证明 约化 (2.14) 来自 $\widetilde{Q}^\dagger = -\widetilde{Q}$, $\widetilde{R}^\dagger = \widetilde{R}$ 及 (2.10)–(2.12). 利用 $\widetilde{U}(k) = \widetilde{U}(a) - \mathrm{i}(k-a)\sigma_3$, 零曲率的有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}\widetilde{R}_x}{k-a} + \frac{\mathrm{i}[\widetilde{U}(k), \widetilde{R}]}{k-a} = \frac{\mathrm{i}([\widetilde{U}(a), \widetilde{R}] - \widetilde{R}_x)}{k-a} + [\sigma_3, \widetilde{R}]. \tag{2.15}$$

共振留数为零即 $\widetilde{R}_x = [\widetilde{U}(a), \widetilde{R}]$, 其独立分量为

$$\tilde{p}_x = 2\eta\tilde{q} - 2\mathrm{i}a\tilde{p}, \qquad \eta_x = -(\tilde{q}^*\tilde{p} + \tilde{q}\tilde{p}^*).$$

多项式的四次至一次项由

$$\begin{aligned} &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0, \\ &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [\widetilde{Q}, V_3] = 0, \\ &-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [\widetilde{Q}, V_2] = 0, \\ &-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [\widetilde{Q}, V_1] = 0. \end{aligned}$$

相消. 常数项的 $(1,2)$ 元为 $\tilde{q}_t - \partial_x(V_0)_{12} - 2(V_0)_{11}\tilde{q} - 2\tilde{p}$, 且

$$\begin{aligned} \partial_x(V_0)_{12} + 2(V_0)_{11}\tilde{q} &= \beta\tilde{q}_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\tilde{q}_{xx} + 2\beta(|\tilde{q}|^2\tilde{q})_x + \mathrm{i}\alpha|\tilde{q}|^2\tilde{q} - 2\beta\tilde{q}(\tilde{q}\tilde{q}_x^* - \tilde{q}_x\tilde{q}^*) \\ &= \beta(\tilde{q}_{xxx} + 6|\tilde{q}|^2\tilde{q}_x) + \mathrm{i}\alpha\left(\frac{\tilde{q}_{xx}}{2} + |\tilde{q}|^2\tilde{q}\right). \end{aligned}$$

这给出光场方程. 常数项的对角元由 $\tilde{q}(V_0)_{21} + (V_0)_{12}\tilde{q}^* = \partial_x(V_0)_{11}$ 相消, 其余分量由迹零与约化确定. ∎

2.4 规范变换与背景谱问题

为去除端态的共同相位, 令

$$G(t)=e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega t}{2}\sigma_3},\qquad \boldsymbol{\Phi}=G\boldsymbol{\phi},\qquad q=e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{q},\qquad p=e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p}. \tag{2.16}$$

下文仍用 q,p 表示规范变换后的场, 记 $Q=Q(q)=G^{-1}\widetilde{Q}G$, $R=G^{-1}\widetilde{R}G$, 即将 (2.8) 中的场替换为 q,p. 此时

$$(q,p,\eta)\longrightarrow\left(q_0,-\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a},\eta_0\right),\qquad x\to\pm\infty.$$

规范后的 Lax 矩阵及其常端态如下. 变换 (2.16) 将 Lax 对化为

$$\begin{aligned}&\phi_x=U\phi,\qquad \phi_t=V\phi,\qquad U=-\mathrm{i}k\sigma_3+Q,\\ &V=\sum_{j=0}^{3}k^jV_j(q)+\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3+\frac{\mathrm{i}R}{k-a}.\end{aligned} \tag{2.17}$$

其中

$$Q=\begin{pmatrix}0&q\\-q^*&0\end{pmatrix},\qquad R=\begin{pmatrix}\eta&-p\\-p^*&-\eta\end{pmatrix}.$$

记 $Q_\infty=Q(q_0)$, $U_\infty=-\mathrm{i}k\sigma_3+Q_\infty$, 则

$$R_\infty=\begin{pmatrix}\eta_0&\dfrac{\mathrm{i}\eta_0q_0}{a}\\-\dfrac{\mathrm{i}\eta_0q_0}{a}&-\eta_0\end{pmatrix}=\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a), \tag{2.18}$$

$$V_\infty=-F(k)U_\infty,\qquad F(k)=4\beta k^2-\alpha k-2\beta q_0^2+\frac{\eta_0}{a(k-a)}. \tag{2.19}$$

由规范变换直接计算,

由 $G_x=0$ 和 $G^{-1}G_t=-\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$,

$$U=G^{-1}\widetilde{U}G,\qquad V=G^{-1}\widetilde{V}G-G^{-1}G_t.$$

相位共轭把 $\widetilde{Q},\widetilde{R}$ 分别变为 Q,R, 且 $V_j(q)=G^{-1}V_j(\tilde{q})G$, 得到 (2.17). 相应规范光场方程为

$$q_t=\mathrm{i}\alpha\left(\frac{q_{xx}}{2}+|q|^2q\right)+\beta(q_{xxx}+6|q|^2q_x)+2p+\mathrm{i}\Omega q. \tag{2.20}$$

在常端态上, 传播矩阵的两个独立分量为

$$\begin{aligned}(V_\infty)_{12}&=q_0\left(-4\beta k^2+\alpha k+2\beta q_0^2-\frac{\eta_0}{a(k-a)}\right),\\ (V_\infty)_{11}&=\mathrm{i}\left(4\beta k^3-\alpha k^2-2\beta q_0^2k+\frac{\alpha q_0^2}{2}+\frac{\eta_0}{k-a}+\frac{\Omega}{2}\right)\\ &=\mathrm{i}k\left(4\beta k^2-\alpha k-2\beta q_0^2+\frac{\eta_0}{a(k-a)}\right).\end{aligned}$$

最后一步使用 $\dfrac{\alpha q_0^2}{2}+\dfrac{\Omega}{2}=\dfrac{\eta_0}{a}$, 即得 (2.19).

规范变换只给扰动乘以模为一的时间因子, 所以基本条件等价于

$$\begin{aligned} & q-q_0\in C(I;X_q)\cap C^1(I;L^1(\mathbb{R})),\\ p+\frac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a},\quad & \eta-\eta_0\in C(I;X_m), \end{aligned} \tag{2.21}$$

并具有定义 2.1 中相应的经典导数. 以后提及基本条件时, 对规范后三场使用这一等价形式.

2.5 谱曲面、单值化与背景基底

背景矩阵满足 $U_\infty^2=-(k^2+q_0^2)I$, 其特征值为 $\pm\mathrm{i}\lambda$, 其中

$$\lambda^2=k^2+q_0^2. \tag{2.22}$$

沿切口 $\mathrm{i}[-q_0,q_0]$ 粘合两张 k 平面, 并以第一叶 $\lambda\sim k$ 选定谱根. 引入单值化变量

$$z=k+\lambda,\qquad k(z)=\frac{1}{2}\left(z-\frac{q_0^2}{z}\right),\qquad \lambda(z)=\frac{1}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right). \tag{2.23}$$

两叶无穷远分别对应 $z=\infty$ 与 $z=0$.

引理 2.2 (背景振荡谱) *背景空间指数无增长的 k 集合及其单值化像分别为*

$$\Sigma_k=\mathbb{R}\cup\mathrm{i}[-q_0,q_0], \tag{2.24}$$

$$\Sigma=\mathbb{R}\cup\{z:|z|=q_0\}. \tag{2.25}$$

定义

$$D_\pm=\{z:\pm\operatorname{Im}\lambda(z)>0\}=\left\{z:\pm\operatorname{Im} z\left(1-\frac{q_0^2}{|z|^2}\right)>0\right\}. \tag{2.26}$$

则 Σ 是两个解析域的公共边界.

证明 *振荡条件为 $\lambda\in\mathbb{R}$. 写 $k=\xi+\mathrm{i}\nu$, 则 $\lambda^2=\xi^2-\nu^2+q_0^2+2\mathrm{i}\xi\nu$. 于是 $\xi\nu=0$ 且 $\xi^2-\nu^2+q_0^2\geq 0$, 得到 (2.24). 再写 $z=re^{\mathrm{i}\varphi}$, 有*

$$\operatorname{Im}\lambda(z)=\frac{1}{2}\left(r-\frac{q_0^2}{r}\right)\sin\varphi.$$

其零集与正负区域给出 (2.25)–(2.26). ∎

换叶是在同一 k 处改变谱根的符号, 因而

$$h(z)=-\frac{q_0^2}{z},\qquad k(h(z))=k(z),\qquad \lambda(h(z))=-\lambda(z). \tag{2.27}$$

取背景特征向量矩阵

$$Y(z)=I-\frac{\mathrm{i}}{z}\sigma_3 Q_\infty=I-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1,\qquad \sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}. \tag{2.28}$$

直接计算可得

$$U_\infty Y=-\mathrm{i}\lambda Y\sigma_3,\qquad \gamma(z):=\det Y=1+\frac{q_0^2}{z^2},\qquad Y^{-1}=\frac{I+\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1}{\gamma(z)}. \tag{2.29}$$

例如第一列特征向量的第二分量是 $-\dfrac{\mathrm{i}(\lambda-k)}{q_0}=-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}$, 从而得到上述 Y. 在 $0,\pm\mathrm{i}q_0$ 之外, Y 可逆.

传播矩阵的极点 $k=a$ 在单值化平面中有两个实原像:

$$z_a^{\pm}=a\pm\sqrt{a^2+q_0^2},\qquad z_a^+z_a^-=-q_0^2. \tag{2.30}$$

它们互为换叶, 且 $\gamma(z_a^{\pm})>0$. 在避开共振原像处, 背景的完整时空解可写为

$$\phi_0=Y(z)e^{\mathrm{i}\theta(x,t,z)\sigma_3},\qquad \theta(x,t,z)=-\lambda(z)[x-F(k(z))t]. \tag{2.31}$$

因为 $\theta_x=-\lambda,\theta_t=\lambda F$, 它同时满足背景的两个 Lax 方程. 以下直接散射以纯空间归一化为主; 完整相位只在讨论演化和逆向验证时使用. 解析域及其公共边界的分布见图 2.1.

为进行后续的轮廓积分, 将 Σ 定向为 D_+ 位于左侧: 实轴外段朝右, 内段朝左, 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. $z=\pm\mathrm{i}q_0$ 为背景特征向量退化的分支点, $z=\pm q_0$ 为轮廓交点. 共振原像 $z_a^{\pm}$ 处空间谱问题正则; 其 Jost 值取固定 t 的空间归一化.

3. 非零背景的直接散射

3.1 空间归一化与 Volterra 方程

固定 $t\in I$. 在 $\Sigma\setminus\{0,\pm\mathrm{i}q_0\}$ 上, 以空间端态定义 Jost 解 $\chi_\pm$:

$$\chi_{\pm,x}=U\chi_\pm,\qquad \chi_\pm(x,t,z)e^{\mathrm{i}\lambda(z)x\sigma_3}\longrightarrow Y(z),\quad x\to\pm\infty. \tag{3.1}$$

定义去除空间振荡后的矩阵

$$\mu_\pm=\chi_\pm e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3},\qquad \chi_\pm=\mu_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3},\qquad \mu_\pm\longrightarrow Y. \tag{3.2}$$

此定义包含两个共振原像, 不需要在共振处对完整传播指数求值. 记 $\Delta Q=Q-Q_\infty$. 下面先构造分支点以外的解析列.

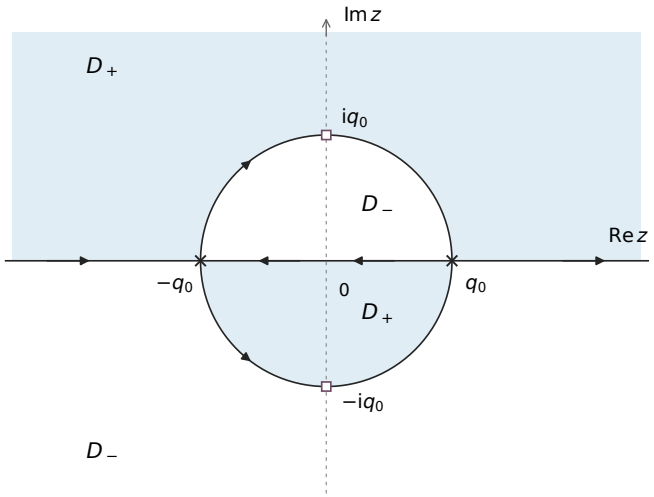


图 2.1　HMB 的单值化谱平面. 公共边界 Σ 由实轴与圆 $|z| = q_0$ 组成; 淡蓝色区域为 D_+, 白色区域为 D_-. 箭头使 D_+ 位于定向边界的左侧. 方形点为分支点, 叉形点为边界交点.

定理 3.1 (Jost 解与解析列) 设光场满足基本条件中的空间要求. 对 Σ 上除 $0, \pm \mathrm{i}q_0$ 外的谱点, Volterra 方程

$$\mu_\pm(x,z) = Y(z) + \int_{\pm\infty}^{x} Y(z) e^{-\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3} Y(z)^{-1} \Delta Q(y) \mu_\pm(y,z) e^{\mathrm{i}\lambda(z)(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y \tag{3.3}$$

有唯一关于 x 有界的解. 列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析, 列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析, 并连续延拓到各自闭域中避开 $0, \pm \mathrm{i}q_0$ 的紧集. $\chi_\pm = \mu_\pm e^{-\mathrm{i}\lambda x \sigma_3}$ 是满足 (3.1) 的唯一空间 Jost 解, 其中包含 $z = z_a^\pm$.

证明 修正空间方程及其背景恒等式为

$$(\mu_\pm)_x = U\mu_\pm + \mathrm{i}\lambda \mu_\pm \sigma_3, \qquad U_\infty Y = -\mathrm{i}\lambda Y \sigma_3.$$

对 $Y^{-1}\mu_\pm$ 使用变分常数公式, 得到 (3.3). 令 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 第 j 列的传播核为

$$K_j(r,z) = e^{\mathrm{i}s_j\lambda r} Y e^{-\mathrm{i}\lambda r\sigma_3} Y^{-1}, \qquad r = x - y. \tag{3.4}$$

以 e_1, e_2 表示标准基向量. 对于负端第一列, 令 $w = Y^{-1}\mu_{-,1}$, 则

$$w(x,z) = e_1 + \int_{-\infty}^{x} G(x-y,z) \Delta Q(y) Y(z) w(y,z)\,\mathrm{d}y, \tag{3.5}$$

其中

$$G(r,z) = \mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\lambda r}) Y^{-1} = \frac{1}{\gamma(z)} \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} \\ \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z} e^{2\mathrm{i}\lambda r} & e^{2\mathrm{i}\lambda r} \end{pmatrix}. \tag{3.6}$$

第一列对应的对角指数为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\lambda r})$, 第二列为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\lambda r}, 1)$. 由 $r = x - y$, 四列的积分方向及指数模分别满足

$$\begin{aligned}
\mu_{-,1}:&\quad y \le x,\ r \ge 0,\ \operatorname{Im}\lambda \ge 0, && e^{-2r\operatorname{Im}\lambda} \le 1,\\
\mu_{+,2}:&\quad y \ge x,\ r \le 0,\ \operatorname{Im}\lambda \ge 0, && e^{2r\operatorname{Im}\lambda} \le 1,\\
\mu_{+,1}:&\quad y \ge x,\ r \le 0,\ \operatorname{Im}\lambda \le 0, && e^{-2r\operatorname{Im}\lambda} \le 1,\\
\mu_{-,2}:&\quad y \le x,\ r \ge 0,\ \operatorname{Im}\lambda \le 0, && e^{2r\operatorname{Im}\lambda} \le 1.
\end{aligned}$$

故前两列对应 D_+, 后两列对应 D_-.

采用向量范数 $\|v\|_1 = |v_1| + |v_2|$ 及其诱导矩阵范数. 由

$$\|\Delta Q(y)\|_1 = |q(y) - q_0|, \qquad \|Y\|_1 = 1 + \frac{q_0}{|z|}, \qquad \|Y^{-1}\|_1 = \frac{1 + \dfrac{q_0}{|z|}}{|\gamma(z)|},$$

可得 HMB 积分核的具体估计

$$\|G(x - y, z)\Delta Q(y) Y\|_1 \le c(z)|q(y) - q_0|, \qquad c(z) = \frac{\left(1 + \dfrac{q_0}{|z|}\right)^2}{\left|1 + \dfrac{q_0^2}{z^2}\right|}. \tag{3.7}$$

取 $K \subset \overline{D_+} \setminus \{0, \pm\mathrm{i}q_0\}$ 为紧集, 记

$$c_K = \max_{z \in K} c(z), \qquad M_K(x) = c_K \int_{-\infty}^{x} |q(y) - q_0|\,\mathrm{d}y.$$

构造 Neumann 级数

$$\begin{aligned}
w &= \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}, \qquad w^{(0)} = e_1,\\
w^{(n+1)} &= \int_{-\infty}^{x} G(x - y, z)\Delta Q(y) Y w^{(n)}(y, z)\,\mathrm{d}y.
\end{aligned} \tag{3.8}$$

若 $\|w^{(n)}(y, z)\|_1 \le \dfrac{M_K(y)^n}{n!}$, 则

$$\|w^{(n+1)}(x, z)\|_1 \le \frac{1}{n!}\int_{-\infty}^{x} c_K |q(y) - q_0| M_K(y)^n\,\mathrm{d}y = \frac{M_K(x)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

归纳即得

$$\|w^{(n)}(x, z)\|_1 \le \frac{M_K(x)^n}{n!}, \qquad \|w(x, z) - e_1\|_1 \le e^{M_K(x)} - 1. \tag{3.9}$$

由于 $M_K(x) \le c_K \|q - q_0\|_{L^1}$, 级数对实 x 及 $z \in K$ 绝对一致收敛, 且在 $x \to -\infty$ 时趋于 e_1. 每一迭代项在 D_+ 解析, 并在相应闭域上连续; 上述一致估计保证其和 w 及 $\mu_{-,1} = Yw$ 也具有这些性质.

对两个有界解之差 d 迭代 n 次, 有

$$\|d(x,z)\|_1 \le \|d(\cdot,z)\|_{L^\infty} \frac{M_K(x)^n}{n!} \longrightarrow 0,$$

从而解唯一. 其余三列同理. ∎

3.2 分支点的连续延拓

引理 3.1 (分支点的空间极限) 基本条件给出加权可积性

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (1+|x|)|q(x)-q_0|\,\mathrm{d}x < \infty. \tag{3.10}$$

在此条件下, 每个 Jost 解析列均可从其闭解析域连续延拓到分支点 $z_b = \pm \mathrm{i}q_0$. 端点值满足

$$\mu_\pm(x,z_b) = Y(z_b) + \int_{\pm\infty}^{x} [I + (x-y)U_\infty(z_b)]\Delta Q(y)\mu_\pm(y,z_b)\,\mathrm{d}y, \tag{3.11}$$

并在对应归一化端趋于 $Y(z_b)$, 满足空间谱方程, 且秩为一.

证明 由 $U_\infty^2 = -\lambda^2 I$, 背景传播矩阵可写为

$$e^{rU_\infty} = \cos(\lambda r) I + \frac{\sin(\lambda r)}{\lambda} U_\infty \longrightarrow I + rU_\infty(z_b), \qquad z \to z_b. \tag{3.12}$$

将 (3.4) 写为

$$K_j(r,z) = \frac{1+e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}}{2} I + \frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}-1}{2\mathrm{i}s_j\lambda} U_\infty(z). \tag{3.13}$$

在该列允许的积分方向及闭解析域内, $s_j \operatorname{Im}\lambda r \ge 0$, 且

$$\frac{e^{2\mathrm{i}s_j\lambda r}-1}{2\mathrm{i}s_j\lambda} = r\int_0^1 e^{2\mathrm{i}s_j\tau\lambda r}\,\mathrm{d}\tau, \qquad \|K_j(r,z)\|_1 \le 1 + C_b|r|.$$

其中 C_b 在 z_b 的一个闭邻域内一致有界, 且 $K_j(r,z_b) = I + rU_\infty(z_b)$.

以负端为例, 固定 $b \in \mathbb{R}$, 对 $y \le x \le b$ 有

$$1 + C_b|x-y| \le A_b(1+|y|), \qquad L_b(x) = A_b\int_{-\infty}^{x}(1+|y|)|q(y)-q_0|\,\mathrm{d}y.$$

列积分方程的第 n 次迭代满足

$$\|\mu_{-,j}^{(n)}(x,z)\|_1 \le C_Y \frac{L_b(x)^n}{n!}, \qquad x \le b,$$

其中 C_Y 为该邻域内 $\|Y_j(z)\|_1$ 的统一界. 加权条件保证级数一致收敛, 逐项取极限得到 (3.11); $L_b(x) \to 0$ 给出负端归一化. 正端的反向积分同理, 对两解之差的迭代也给出端点唯一性.

对 (3.11) 求导得到 $(\mu_\pm)_x = U(z_b)\mu_\pm$. 由端点唯一性, $Y(z_b)$ 两列的线性关系传递给 $\mu_\pm(x,z_b)$. 归一化端值非零, 线性系统的非零解不能在有限点为零, 故其秩恒为一. ∎

共振原像 $z_a^\pm$ 不使空间积分核退化, 因而 $\mu_\pm$ 在此仍由 (3.3) 正则取值. 修正时间方程及共振相容性见第 4 节.

3.3 散射矩阵与解析系数

记 $\Sigma^\circ = \Sigma \setminus \{0, \pm \mathrm{i}q_0\}$. 在 Σ° 上, 两组 Jost 解为同一空间谱方程的基本解矩阵, 因而存在与 x 无关的散射矩阵

$$\chi_+(x,t,z) = \chi_-(x,t,z)S(z,t), \qquad S(z,t) = (s_{jk}(z,t))_{j,k=1}^{2}. \tag{3.14}$$

以下省略散射系数的 t 自变量; 本节只证明它们与 x 无关. 其列关系为

$$\chi_{+,1} = s_{11}\chi_{-,1} + s_{21}\chi_{-,2}, \qquad \chi_{+,2} = s_{12}\chi_{-,1} + s_{22}\chi_{-,2}. \tag{3.15}$$

命题 3.1 (散射矩阵与 Wronskian) *在定理 3.1 的条件下,*

$$\det \chi_\pm = \det \mu_\pm = \gamma(z), \qquad \det S = 1. \tag{3.16}$$

散射系数满足

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{\det(\chi_{+,1}, \chi_{-,2})}{\gamma}, & s_{22} &= \frac{\det(\chi_{-,1}, \chi_{+,2})}{\gamma}, \\ s_{21} &= \frac{\det(\chi_{-,1}, \chi_{+,1})}{\gamma}, & s_{12} &= \frac{\det(\chi_{+,2}, \chi_{-,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{3.17}$$

其中 s_{11} 在 D_- 解析, s_{22} 在 D_+ 解析, 并连续延拓到相应闭域中避开 $0, \pm \mathrm{i}q_0$ 的紧集. s_{12}, s_{21} 在 Σ° 上连续; 在共振原像处使用空间归一化值.

证明 由 $\operatorname{tr} U = 0$, Abel 恒等式给出 $\partial_x \det \chi_\pm = 0$. 在归一化端取极限, 并使用 $\det e^{-\mathrm{i}\lambda x \sigma_3} = 1$, 得到 $\det \chi_\pm = \gamma$. 对 (3.14) 取行列式即得 $\det S = 1$. 对第一条列关系分别与 $\chi_{-,2}$、$\chi_{-,1}$ 取行列式, 有

$$\det(\chi_{+,1}, \chi_{-,2}) = s_{11}\gamma, \qquad \det(\chi_{-,1}, \chi_{+,1}) = s_{21}\gamma.$$

第二条列关系同理给出 s_{12}, s_{22}, 即 (3.17). 对透射系数, 两列的指数相消, 故

$$s_{11} = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{\gamma}, \qquad s_{22} = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{\gamma}.$$

两个分子分别由 D_- 和 D_+ 的解析列组成, 且 γ 的零点只位于分支点. 定理 3.1 因而给出所述解析性与连续性. 对非对角元, 列指数只留下连续因子 $e^{\pm 2\mathrm{i}(-\lambda x)}$, 故它们在 Σ° 上连续. ∎

按照 $\chi_+ = \chi_- S$ 的约定, 以下称 s_{11}, s_{22} 为透射系数. 在其非零的谱弧上定义反射系数

$$\rho(z) = \frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)}, \qquad \tilde{\rho}(z) = \frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}. \tag{3.18}$$

由 $\det S = 1$,

$$s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} = 1, \qquad s_{11}s_{22}(1 - \rho\tilde{\rho}) = 1. \tag{3.19}$$

后续矩阵 RHP 取普通连续谱上 $s_{11}s_{22} \neq 0$ 的散射数据; 分支点的边界正则性另行列入 RHP 的条件.

3.4 共轭与换叶约化

复共轭与换叶分别作用为

$$z \mapsto z^* : D_\pm \longrightarrow D_\mp, \qquad h : z \mapsto -\frac{q_0^2}{z} : D_\pm \longrightarrow D_\mp. \tag{3.20}$$

二者对易, 其复合保持 $D_\pm$. 以下先在普通连续谱上比较 Jost 归一化, 再将相应列关系延拓到解析域.

命题 3.2 (Jost 解的共轭与换叶约化) 令

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad C(z) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1.$$

在定理 3.1 的条件下,

$$\chi_\pm(z) = \sigma_2 \chi_\pm(z^*)^* \sigma_2, \qquad \mu_\pm(z) = \sigma_2 \mu_\pm(z^*)^* \sigma_2, \tag{3.21}$$

$$\chi_\pm(h(z)) = \chi_\pm(z) C(z), \qquad \mu_\pm(h(z)) = \mu_\pm(z) C(z). \tag{3.22}$$

逐列写为

$$\chi_{\pm,1}(z) = \mathrm{i}\sigma_2 \chi_{\pm,2}(z^*)^*, \qquad \chi_{\pm,2}(z) = -\mathrm{i}\sigma_2 \chi_{\pm,1}(z^*)^*, \tag{3.23}$$

$$\chi_{\pm,1}(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\chi_{\pm,2}(z), \qquad \chi_{\pm,2}(h(z)) = \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\chi_{\pm,1}(z). \tag{3.24}$$

修正列 $\mu_{\pm,j}$ 满足相同关系.

证明 由 $\sigma_2\sigma_3\sigma_2 = -\sigma_3$、$\sigma_2 Q^* \sigma_2 = Q$ 及 $k(z^*) = k(z)^*$,

$$U(z) = \sigma_2 U(z^*)^* \sigma_2, \qquad Y(z) = \sigma_2 Y(z^*)^* \sigma_2.$$

又有 $\lambda(z^*) = \lambda(z)^*$, 故

$$\sigma_2 Y(z^*) e^{-\mathrm{i}\lambda(z^*)x\sigma_3{}^*} \sigma_2 = Y(z) e^{-\mathrm{i}\lambda(z)x\sigma_3}.$$

共轭后的 Jost 解满足同一空间方程和同一归一化, 定理 3.1 的唯一性给出 (3.21).

换叶保持 k 而使 λ 变号. 直接由 (2.28) 计算,

$$Y(h(z)) = I + \frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1 = Y(z)C(z), \qquad C(z)\sigma_3 = -\sigma_3 C(z). \tag{3.25}$$

于是 $\chi_\pm(z)C(z)$ 在 $h(z)$ 处满足同一空间方程, 且

$$Y(z) e^{-\mathrm{i}\lambda(z)x\sigma_3} C(z) = Y(h(z)) e^{-\mathrm{i}\lambda(h(z))x\sigma_3}.$$

再次由唯一性得到 $\chi_\pm$ 的换叶关系. 去除指数时使用

$$C(z)e^{-\mathrm{i}\lambda(z)x\sigma_3} = e^{\mathrm{i}\lambda(z)x\sigma_3}C(z)$$

, 便得到 $\mu_\pm$ 的关系. 右乘矩阵的两列分别给出 (3.23)–(3.24). 变换后的列具有 (3.20) 所确定的解析域, 因此同一 Volterra 唯一性论证在各解析域内成立. ∎

命题 3.3 (散射矩阵与反射数据的约化) 散射矩阵满足

$$S(z) = \sigma_2 S(z^*)^* \sigma_2, \qquad S(h(z)) = \sigma_1 S(z)\sigma_1. \tag{3.26}$$

特别地,

$$s_{22}(z) = s_{11}(z^*)^*, \qquad s_{12}(z) = -s_{21}(z^*)^*, \tag{3.27}$$

$$s_{22}(h(z)) = s_{11}(z), \qquad s_{12}(h(z)) = s_{21}(z), \tag{3.28}$$

$$\rho(z) = -\tilde{\rho}(z^*)^*, \qquad \rho(h(z)) = \tilde{\rho}(z). \tag{3.29}$$

透射系数的关系在相应解析域内成立. 在实谱的普通点,

$$S(z)^\dagger S(z) = I, \qquad |s_{11}(z)|^2 + |s_{21}(z)|^2 = 1. \tag{3.30}$$

证明 将 (3.21) 代入 $\chi_+ = \chi_- S$, 并利用 χ_- 的可逆性, 得到 (3.26) 的第一式. 比较

$$\chi_+(z)C(z) = \chi_-(z)S(z)C(z) = \chi_-(z)C(z)S(h(z)),$$

得到

$$S(h(z)) = C(z)^{-1}S(z)C(z) = \sigma_1 S(z)\sigma_1.$$

逐元展开即得 (3.27)–(3.28); 除以相应透射系数得到 (3.29). 解析透射系数的关系也可直接对 (3.17) 应用 Jost 列的约化得到.

在实 z 上, k, λ 为实数, 且 $U^\dagger = -U$. 因而

$$\partial_x(\chi_\pm^\dagger \chi_\pm) = \chi_\pm^\dagger (U^\dagger + U)\chi_\pm = 0, \qquad Y^\dagger Y = \gamma I.$$

振荡归一化给出 $\chi_\pm^\dagger \chi_\pm = \gamma I$. 代入散射关系并除以 $\gamma > 0$, 即得 (3.30). ∎

3.5 离散谱、范数数据与留数

固定 t, 假设透射系数的离散零点有限且均为简单零点. 离散谱指空间方程在 $\mathbb{C}\setminus\Sigma$ 中存在非零 $L^2(\mathbb{R})$ 解的谱点集合.

命题 3.4 (四点离散谱轨道) *离散谱恰为 s_{22} 在 D_+ 中及 s_{11} 在 D_- 中的零点. 若 $\zeta\in D_+$ 是 s_{22} 的简单零点, 则*

$$\left\{\zeta,\zeta^*,-\frac{q_0^2}{\zeta},-\frac{q_0^2}{\zeta^*}\right\} \tag{3.31}$$

构成四点互异的完整轨道. 其中 ζ 与 $h(\zeta^*)$ 属于 D_+, 其余两点属于 D_-. 每个轨道选取外部上半平面的代表 ζ_j, $j=1,\dots,N$, 再令

$$\zeta_{N+j}=h(\zeta_j{}^*),\qquad Z=\{\zeta_j,\zeta_j{}^*:j=1,\dots,2N\}. \tag{3.32}$$

每个 D_+ 零点满足非零列相关关系

$$\chi_{+,2}(\zeta_j)=b_j(t)\chi_{-,1}(\zeta_j),\qquad c_j(t)=\frac{b_j(t)}{s_{22}'(\zeta_j)},\qquad C_j(x,t)=c_j(t)e^{-2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)x}. \tag{3.33}$$

这里 $j=1,\dots,2N$, $b_j(t),c_j(t)$ 与 x 无关, 撇号表示对 z 求导.

证明 在 D_+ 中, $\operatorname{Im}\lambda>0$, 因而

$$\chi_{-,1}\sim Y_1e^{-\mathrm{i}\lambda x}\quad(x\to-\infty),\qquad \chi_{+,2}\sim Y_2e^{\mathrm{i}\lambda x}\quad(x\to+\infty)$$

分别指数衰减. 任意另一个半轴 L^2 解与该衰减列的 Wronskian 为常数; Cauchy–Schwarz 不等式又保证该 Wronskian 在半轴上可积, 因而此常数只能为零. 两端的 L^2 解空间因此各为一维, 一个解在两端均属 L^2 当且仅当这两列线性相关. 由 (3.17), 这又等价于 $s_{22}(\zeta)=0$. 在 D_- 中交换两列即得 s_{11} 的结论.

共轭与换叶各自交换两个解析域, 二者复合保留解析域. 由 (3.27)–(3.28),

$$s_{22}(\zeta)=0\quad\Longrightarrow\quad s_{11}(\zeta^*)=s_{11}(h(\zeta))=s_{22}(h(\zeta^*))=0. \qquad\blacksquare$$

$h'(z)=\dfrac{q_0^2}{z^2}\neq0$ 保持零点的简单性. 共轭的不动点位于实轴, 换叶的不动点为 $\pm\mathrm{i}q_0$, 而 $h(z^*)=z$ 将导致 $|z|^2=-q_0^2$. 因而 Σ 外的四点互异, 且每个轨道恰有一个外部上半平面的代表.

Jost 列是非零空间解, 所以 $b_j(t)\neq0$. 对 $\chi_{+,2}=b_j(t)\chi_{-,1}$ 求 x 导数并使用同一空间方程, 得到 $(b_j)_x\chi_{-,1}=0$. 因而 b_j 与 x 无关. 固定 t 时, 下文可省略 $b_j(t),c_j(t)$ 的时间自变量. 它们的时间演化将在第 4 节由方程证明.

命题 3.5 (简单零点的留数及常数约化) 在式 (3.33) 的条件下, 相应解析商满足

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j} \frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = C_j \mu_{-,1}(\zeta_j), \tag{3.34}$$

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j{}^*} \frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} = -C_j{}^* \mu_{-,2}(\zeta_j{}^*). \tag{3.35}$$

若 $\hat{\zeta} = h(\zeta^*)$ 为同一轨道的另一个 D_+ 点, 则

$$b_{\hat{\zeta}} = -b_\zeta{}^*, \qquad c_{\hat{\zeta}} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2} c_\zeta{}^*. \tag{3.36}$$

相应时空留数系数满足

$$C_{\hat{\zeta}} = -\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2} C_\zeta{}^*. \tag{3.37}$$

证明 由 $\chi_{+,2} = b_j \chi_{-,1}$ 及 $\chi_1 = \mu_1 e^{-\mathrm{i}\lambda x}$、$\chi_2 = \mu_2 e^{\mathrm{i}\lambda x}$, 得到

$$\mu_{+,2}(\zeta_j) = b_j e^{-2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)x} \mu_{-,1}(\zeta_j).$$

在简单零点处展开,

$$s_{22}(z) = s_{22}'(\zeta_j)(z-\zeta_j) + O((z-\zeta_j)^2), \qquad s_{22}'(\zeta_j) \neq 0.$$

因此

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j} \frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = \lim_{z\to\zeta_j} \frac{(z-\zeta_j)\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)} = \frac{\mu_{+,2}(\zeta_j)}{s_{22}'(\zeta_j)},$$

代入列相关关系即得 (3.34). 对列相关关系应用 (3.23), 在 $\zeta_j{}^*$ 处得到

$$\chi_{+,1} = -b_j{}^* \chi_{-,2}, \qquad s_{11}'(\zeta_j{}^*) = s_{22}'(\zeta_j)^*.$$

这里的导数关系也可由上述 Taylor 展开取共轭直接得到. 又因 $(-\lambda(\zeta_j{}^*)x) = (-\lambda(\zeta_j)x)^*$,

$$\frac{\mu_{+,1}(\zeta_j{}^*)}{s_{11}'(\zeta_j{}^*)} = -c_j{}^* e^{2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j{}^*)x} \mu_{-,2}(\zeta_j{}^*) = -C_j{}^* \mu_{-,2}(\zeta_j{}^*),$$

即为 (3.35).

再在 $z = \zeta^*$ 使用换叶关系. 它给出

$$\chi_{+,2}(\hat{\zeta}) = \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0} \chi_{+,1}(\zeta^*) = -b_\zeta{}^* \frac{\mathrm{i}\zeta^*}{q_0} \chi_{-,2}(\zeta^*) = -b_\zeta{}^* \chi_{-,1}(\hat{\zeta}).$$

对恒等式 $s_{22}(h(z)) = s_{11}(z)$ 求导, 有

$$s_{22}'(\hat{\zeta}) h'(\zeta^*) = s_{22}'(\zeta)^*, \qquad h'(\zeta^*) = \frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}.$$

链式因子也可从两次展开直接看出:

$$h(z)-\hat{\xi}=h'(\zeta^*)(z-\zeta^*)+O((z-\zeta^*)^2),$$
$$s_{22}(h(z))=s_{22}'(\hat{\xi})h'(\zeta^*)(z-\zeta^*)+O((z-\zeta^*)^2).$$

因此

$$c_{\hat{\xi}}=\frac{-b_{\zeta}{}^*}{s_{22}'(\hat{\xi})}=-h'(\zeta^*)c_{\zeta}{}^*,$$

即为 (3.36). 最后 $\lambda(\hat{\xi})=-\lambda(\zeta)^*$, 故

$$C_{\hat{\xi}}=-\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}c_{\zeta}{}^*e^{2\mathrm{i}\lambda(\zeta)^*x}=-\frac{q_0^2}{(\zeta^*)^2}C_{\zeta}{}^*,$$

得到 (3.37). 对全部 D_+ 零点应用 (3.34)–(3.35), 即给出完整四点轨道的留数条件. ∎

3.6 两处谱无穷远的渐近展开

谱曲面的两处无穷远分别为 $z=\infty$ 与 $z=0$. 以下在固定 t 下推导修正 Jost 解及透射系数的展开. 基本条件特别蕴含

$$q-q_0\in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{3.38}$$

此时 q 有界, q_x 连续且在两端趋于零, $q_x,q_{xx}\in L^1(\mathbb{R})$.

命题 3.6 (两处无穷远的渐近展开) 在基本条件下, 记

$$B(q)=\sigma_3Q=\begin{pmatrix}0 & q\\ q^* & 0\end{pmatrix},\qquad J_{\pm}(x)=\int_{\pm\infty}^{x}(q_0^2-|q(y)|^2)\,\mathrm{d}y. \tag{3.39}$$

各 Jost 解析列在相应闭域内满足

$$\mu_{\pm}(x,z)=I+\frac{A_{\pm}(x)}{z}+O(z^{-2}),\qquad A_{\pm}=-\mathrm{i}B(q)+\mathrm{i}J_{\pm}\sigma_3,\qquad z\to\infty, \tag{3.40}$$

余项对实 x 一致, 矩阵式按各自解析列理解. 令

$$J_{\mathrm{tot}}=\int_{-\infty}^{+\infty}(q_0^2-|q|^2)\,\mathrm{d}x,$$

则透射系数满足

$$\begin{aligned}s_{22}(z)&=1+\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\quad z\in\overline{D_+},\\ s_{11}(z)&=1-\frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}+O(z^{-2}),\quad z\to\infty,\quad z\in\overline{D_-}.\end{aligned} \tag{3.41}$$

在另一处无穷远,

$$\mu_{\pm}(x,z)=-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\frac{1}{q_0}\begin{pmatrix}q(x) & -J_{\pm}(x)\\ J_{\pm}(x) & q(x)^*\end{pmatrix}+O(z),\qquad z\to 0, \tag{3.42}$$

以及

$$
\begin{aligned}
s_{22}(z) &= 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2} z + O(z^2), \quad z \to 0, \quad z \in \overline{D_+}, \\
s_{11}(z) &= 1 - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2} z + O(z^2), \quad z \to 0, \quad z \in \overline{D_-}.
\end{aligned}
\tag{3.43}
$$

完整散射矩阵在实轴两端满足

$$
\begin{aligned}
S(z) &= I - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z} \sigma_3 + O(z^{-2}), \quad z \to \infty, \\
S(z) &= I - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{q_0^2} z\sigma_3 + O(z^2), \quad z \to 0.
\end{aligned}
\tag{3.44}
$$

证明 先确定展开的系数. 将空间方程写为

$$
\mu_x = -\frac{\mathrm{i}z}{2}[\sigma_3, \mu] + Q\mu + \frac{\mathrm{i}q_0^2}{2z}(\sigma_3\mu + \mu\sigma_3). \tag{3.45}
$$

以 $\mu = I + \dfrac{A}{z} + \dfrac{A_2}{z^2} + \cdots$ 为待证展开, 比较常数项与 z^{-1} 项, 分别得到

$$
-\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, A] + Q = 0, \qquad A_x = -\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3, A_2] + QA + \mathrm{i}q_0^2\sigma_3.
$$

第一式确定 A 的非对角部分为 $-\mathrm{i}\sigma_3 Q = -\mathrm{i}B(q)$. 对第二式取对角部分, 使用 $QB = |q|^2\sigma_3$, 得到

$$
(A_{\mathrm{d}})_x = \mathrm{i}(q_0^2 - |q|^2)\sigma_3, \qquad A_{\mathrm{d}}(\pm\infty) = 0,
$$

故 $A_\pm = -\mathrm{i}B + \mathrm{i}J_\pm\sigma_3$. 以下由积分方程证明此展开及其一致余项, 无须预先假定渐近级数可逐项求导.

作局部矩阵变换

$$
T(x, z) = I - \frac{\mathrm{i}B(q(x))}{z}, \qquad \mu_\pm = Tn_\pm.
$$

由 $B\sigma_3 = -\sigma_3 B$, $B^2 = |q|^2 I$,

$$
\det T = 1 + \frac{|q|^2}{z^2}, \qquad T^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}B}{z}}{1 + \dfrac{|q|^2}{z^2}}.
$$

当 $|z|$ 足够大时, T, T^{-1} 对所有实 x 一致有界; 在归一化端 $T \to Y$, 故 $n_\pm \to I$. 利用 $k + \lambda = z$ 和 $\lambda - k = \dfrac{q_0^2}{z}$, 有

$$
\begin{aligned}
UT + \mathrm{i}\lambda T\sigma_3 - T_x &= \mathrm{i}(\lambda - k)\sigma_3 + Q - \frac{k + \lambda}{z}\sigma_3 B - \frac{\mathrm{i}}{z} QB + \frac{\mathrm{i}}{z} B_x \\
&= \frac{\mathrm{i}}{z}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big).
\end{aligned}
$$

因此

$$(n_\pm)_x = -\mathrm{i}\lambda[\sigma_3, n_\pm] + Cn_\pm, \qquad C = \frac{1}{z}T^{-1}C_1, \qquad C_1 = \mathrm{i}\big((q_0^2 - |q|^2)\sigma_3 + B_x\big). \tag{3.46}$$

由 (3.38), $q_0^2 - |q|^2, q_x \in L^1$, 从而

$$\|C(\cdot, z)\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|}, \qquad \left\|C(\cdot, z) - \frac{C_1}{z}\right\|_{L^1} \le \frac{C}{|z|^2}. \tag{3.47}$$

第 j 列的 Volterra 方程为

$$n_{\pm,j}(x, z) = e_j + \int_{\pm\infty}^{x} e^{-\mathrm{i}\lambda(x-y)(\sigma_3 - s_j I)} C(y, z) n_{\pm,j}(y, z)\,\mathrm{d}y.$$

其中 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 传播核在相应闭解析域及积分方向上范数不超过 1. 与定理 3.1 相同的有序积分估计给出第 l 次迭代项的界 $\dfrac{C^l}{l!|z|^l}$, 所以

$$\|n_\pm - I\|_{L_x^\infty} \le e^{\frac{C}{|z|}} - 1 = O(z^{-1}), \qquad \sum_{l=2}^{\infty} \frac{C^l}{l!|z|^l} = O(z^{-2}).$$

结合 (3.47), 只需计算以 $\dfrac{C_1}{z}$ 代替 C 的第一次迭代. 以负端第一列为例, 对角分量为

$$\frac{1}{z}\int_{-\infty}^{x} (C_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{i}J_-(x)}{z},$$

非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{z}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

由于 q_x 在负端趋于零, 分部积分得

$$\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_y(y)^*\,\mathrm{d}y = -\frac{q_x(x)^*}{2\mathrm{i}\lambda} + \frac{1}{2\mathrm{i}\lambda}\int_{-\infty}^{x} e^{2\mathrm{i}\lambda(x-y)} q_{yy}(y)^*\,\mathrm{d}y.$$

在 $\overline{D_+}$ 中, $y \le x$ 时指数模不超过 1, 且当 $z \to \infty$ 时 $|\lambda| \ge c|z|$. 因此该非对角分量绝对值至多为

$$\frac{\|q_x\|_{L^\infty} + \|q_{xx}\|_{L^1}}{2|z\lambda|} = O(z^{-2}).$$

正端和第二列只改变积分方向或指数符号, 具有相同估计. 于是

$$n_\pm = I + \frac{\mathrm{i}J_\pm\sigma_3}{z} + O(z^{-2}),$$

与 T 相乘即证明 (3.40). 此外, 从 (3.46) 及 $n_\pm$ 非对角部分为 $O(z^{-2})$, 可得 $(n_\pm)_x = O(z^{-1})$, 因而 $(\mu_\pm)_x = O(z^{-1})$, 仍按解析列理解.

将展开代入 Wronskian 表达式, 有

$$\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2}) = 1 + \frac{\mathrm{i}(J_- - J_+)}{z} + O(z^{-2}), \qquad J_- - J_+ = J_{\mathrm{tot}}, \qquad \gamma = 1 + O(z^{-2}).$$

这给出 s_{22} 的展开. 同理,

$$\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2}) = 1 - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z} + O(z^{-2}),$$

从而得到 (3.41). 在实轴上 λx 为实数, 由散射关系

$$S = e^{\mathrm{i}\lambda x\sigma_3}\mu_-^{-1}\mu_+ e^{-\mathrm{i}\lambda x\sigma_3},$$
$$\mu_-^{-1}\mu_+ = I + \frac{A_+ - A_-}{z} + O(z^{-2}) = I - \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{z}\sigma_3 + O(z^{-2}),$$

得到 (3.44) 的第一式.

最后, 令 $w = h(z) = -\dfrac{q_0^2}{z}$. 第 3.4 节的换叶关系给出

$$\mu_\pm(z) = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\mu_\pm(w)\sigma_1 = -\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 + \frac{\mathrm{i}}{q_0}A_\pm\sigma_1 + O(z).$$

计算 $\mathrm{i}A_\pm\sigma_1 = B\sigma_1 - J_\pm\sigma_3\sigma_1$ 即得 (3.42). 因 h 交换 $D_\pm$, 透射系数满足 $s_{22}(z) = s_{11}(w)$ 和 $s_{11}(z) = s_{22}(w)$; 将 $w^{-1} = -\dfrac{z}{q_0^2}$ 代入 (3.41), 得到 (3.43). 在实轴上再用 $S(z) = \sigma_1 S(w)\sigma_1$, 即得 (3.44) 的第二式. ∎

两处无穷远控制 RHP 的归一化及光场重构. 分支点 $z = \pm\mathrm{i}q_0$ 的连续延拓由引理 3.1 给出; 轮廓交点 $z = \pm q_0$ 是不同谱弧的交汇处, 共振原像 $z_a^\pm$ 则来自传播 Lax 矩阵的有理项.

3.7 特殊谱点与后续 RHP 条件

以上结论在基本条件下同时给出普通连续谱上的连续性、一阶矩支撑的分支点极限, 以及两处谱无穷远的展开. 三类有限特殊点的作用应分别说明. 在分支点 $\pm\mathrm{i}q_0$, Y 与 $\mu_\pm$ 的行列式退化; 在交点 $\pm q_0$, 空间方程与 Y 正则, 但 RHP 的不同谱弧需要相容; 在共振原像 $z_a^\pm$, 空间 Jost 解连续可逆, 时间矩阵则具有固定极点.

Jost 列的连续延拓不自动给出除以透射系数后的有界性. 因此一般 RHP 中对分支点和交点的扇区边界值要求, 将在第 5 节单独列出. 无反射有理矩阵的分支点解析性与秩, 则由第 6 节的显式构造直接验证.

4. 散射演化与共振相容性

本节研究空间散射数据的演化. 在定义 2.1 的基本条件上, 本节的正向演化命题另设三场满足规范 HMB 系统, 即 (2.20) 及两条介质方程. 散射矩阵始终按空间归一化关系 $\chi_+ = \chi_- S(z,t)$ 定义.

4.1 空间 Jost 解的修正时间方程

命题 4.1 (散射矩阵的演化) 设上述正向演化条件成立. 对避开共振原像的普通连续谱,

$$\chi_{\pm,t} = V\chi_\pm - \chi_\pm \mathrm{i}\lambda F\sigma_3. \tag{4.1}$$

散射矩阵满足 $S_x = 0$ 和 $S_t = [\mathrm{i}\lambda F\sigma_3, S]$, 因而

$$S(z,t) = e^{\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3} S(z,0) e^{-\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3}. \tag{4.2}$$

透射系数及其解析零点不随 t 变化; 反射系数满足

$$\rho(z,t) = e^{-2\mathrm{i}\lambda F t}\rho(z,0), \qquad \tilde{\rho}(z,t) = e^{2\mathrm{i}\lambda F t}\tilde{\rho}(z,0). \tag{4.3}$$

证明 基本条件中的 $C^1(I;L^1)$ 正则性允许对相应 Jost 积分方程求时间导数. 在避开 $0, \pm\mathrm{i}q_0, z_a^{\pm}$ 的谱参数紧集上, Volterra 核与时间导数的迭代由可积函数一致控制. 零曲率关系给出

$$\partial_x(\chi_{\pm,t} - V\chi_{\pm}) = U(\chi_{\pm,t} - V\chi_{\pm}).$$

在各自归一化端, $V - V_{\infty} \to 0$, 且 $V_{\infty}Y = \mathrm{i}\lambda F Y\sigma_3$. 因此 $\chi_{\pm,t} - V\chi_{\pm}$ 与 $-\chi_{\pm}\mathrm{i}\lambda F\sigma_3$ 满足同一空间方程和同一端态. 去除空间指数后应用 Volterra 唯一性, 得到 (4.1). 同样的逐列论证适用于各解析列.

对散射关系求导, 有

$$\chi_- S_t = (V\chi_+ - \chi_+\mathrm{i}\lambda F\sigma_3) - (V\chi_- - \chi_-\mathrm{i}\lambda F\sigma_3)S = \chi_-[\mathrm{i}\lambda F\sigma_3, S].$$

连续谱上的 χ_- 可逆, 故得到 S_t 方程及 (4.2). 将右端的对角矩阵相乘,

$$S(z,t) = \begin{pmatrix} s_{11}(z,0) & e^{2\mathrm{i}\lambda F t}s_{12}(z,0) \\ e^{-2\mathrm{i}\lambda F t}s_{21}(z,0) & s_{22}(z,0) \end{pmatrix}.$$

对角元不变, 非对角元除以相应透射系数即得 (4.3). 透射系数的解析延拓由相应 Jost 列的同一论证确定, 所以离散零点不随 t 变化. ∎

在共振之外, 定义辅助的完整时空归一化解

$$\phi_{\pm} = \chi_{\pm} e^{\mathrm{i}\lambda F t\sigma_3} = \mu_{\pm} e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}. \tag{4.4}$$

式 (4.1) 表明 $\phi_{\pm,x} = U\phi_{\pm}$、$\phi_{\pm,t} = V\phi_{\pm}$. 空间解 $\chi_{\pm}$ 与完整解 $\phi_{\pm}$ 的区别只在已知传播指数. 本文用前者定义 $S(z,t)$, 用后者解释后续对数导数中的完整相位. 在共振处, 前者由空间积分方程定义, 后者的传播指数不作点值代入.

4.2 离散范数数据与时空留数系数

命题 4.2 (范数数据的演化) 设正向演化条件成立, ζ_j 是简单离散零点. 按 (3.33) 定义的空间范数数据满足

$$b_j(t) = b_j(0)e^{2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)F(k(\zeta_j))t}, \qquad c_j(t) = c_j(0)e^{2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)F(k(\zeta_j))t}. \tag{4.5}$$

相应留数系数为

$$C_j(x,t) = c_j(t)e^{-2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)x} = c_j(0)e^{2\mathrm{i}\theta(x,t,\zeta_j)}. \tag{4.6}$$

证明 修正时间方程的两列分别满足

$$\chi_{\pm,1,t} = V\chi_{\pm,1} - \mathrm{i}\lambda F\chi_{\pm,1}, \qquad \chi_{\pm,2,t} = V\chi_{\pm,2} + \mathrm{i}\lambda F\chi_{\pm,2}.$$

把 $\chi_{+,2} = b_j(t)\chi_{-,1}$ 求时间导数, 消去相同的 $V\chi_{-,1}$ 项, 得

$$b_j'(t)\chi_{-,1} = 2\mathrm{i}\lambda(\zeta_j)F(k(\zeta_j))b_j(t)\chi_{-,1}.$$

该列非零, 从而得到 b_j 的标量常微分方程. 积分即得第一式; $s_{22}'(\zeta_j)$ 不随时间变化, 得到第二式. 再代入空间去相位因子, 得 (4.6). ∎

因此, 取初始范数数据与完整相位, 或取演化后的范数数据与空间相位, 给出同一个 C_j. 后文有限维公式使用初始数据 $c_j(0)$ 与完整相位; 跳跃矩阵则使用 $\rho(z,t), \tilde{\rho}(z,t)$ 与空间指数.

4.3 共振处的介质相容性

命题 4.3 (共振处的空间恒等式) 固定 t. 设三场满足基本条件及两条介质方程. 则在每个共振原像,

$$\chi_{\pm}(z_a^{\pm})^{-1}R\chi_{\pm}(z_a^{\pm}) = \frac{\eta_0\lambda(z_a^{\pm})}{a}\sigma_3. \tag{4.7}$$

散射矩阵满足

$$[S(z_a^{\pm},t),\sigma_3] = 0, \qquad \rho(z_a^{\pm},t) = \tilde{\rho}(z_a^{\pm},t) = 0. \tag{4.8}$$

证明 空间 Jost 构造在 $z_a^{\pm}$ 正则, 且 $\det\chi_{\pm} = \gamma(z_a^{\pm}) > 0$. 将介质方程写为 $R_x = [U(a),R]$, 则

$$\partial_x(\chi_{\pm}^{-1}R\chi_{\pm}) = \chi_{\pm}^{-1}(R_x - [U(a),R])\chi_{\pm} = 0.$$

由背景恒等式,

$$Y(z_a)^{-1}R_{\infty}Y(z_a) = \frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

$\lambda(z_a) = \pm\sqrt{a^2+q_0^2}$ 为非零实数. 在 $\chi_{\pm}$ 各自的归一化端, 振荡矩阵及其逆有界, 并与 σ_3 对易. 取极限就得到 (4.7). 再使用 $\chi_+ = \chi_-S$, 得

$$S(z_a,t)^{-1}\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 S(z_a,t) = \frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

因系数非零, S 必须对角; $\det S = 1$ 保证两个对角元均非零, 故反射系数为零. ∎

该恒等式还说明修正时间方程的共振主部如何相消:

$$R\chi_{\pm}(z_a) - \chi_{\pm}(z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 = 0.$$

这是 (4.1) 中 $V\chi_{\pm}$ 与 $\chi_{\pm}\mathrm{i}\lambda F\sigma_3$ 的留数抵消关系. 后文介质重构正是使用这一空间恒等式.

4.4 演化数据的正则性与逆问题条件

式 (4.8) 是共同介质端态的必要条件. 它并不单独决定反射系数乘上奇异时间指数后的可微性. 例如, 固定非零实数 c, 局部函数 $r(s) = se^{\frac{ic}{s}}$ 在 $s = 0$ 连续取零, 但

$$r'(s) = e^{\frac{ic}{s}}\left(1 - \frac{ic}{s}\right)$$

一般不在原点附近平方可积. 这说明点值消失与 Sobolev 正则性是不同要求. sharp-line MB 的相关分析可参见文献[12, 13].

本文将条件分成三层: 基本场类支撑正向空间分析; 散射数据另满足约化、简单离散谱和相位约束; 一般 RHP 的积分表示再要求其解具有所列局部边界行为与可积跳跃密度. 本文不由共振点的反射消失自动推断一般含反射 RHP 的存在性或演化的空间保持性. 无反射时, 连续谱的反射项恒为零, 可直接从独立离散数据求解有理矩阵问题.

5. 矩阵 RHP 与三场重构

5.1 散射数据与矩阵问题

本节先规定逆问题, 再说明正向散射产生的矩阵满足这些条件. 取满足共轭、换叶约化的演化反射数据 $\rho(z,t), \tilde{\rho}(z,t)$, 以及有限简单离散数据 $\zeta_j, c_j(0)$, $j = 1, \dots, m$, $m = 2N$. 各离散点在 Σ 外, 透射系数在普通连续谱上非零, 并取 (4.6) 的 $C_j(x,t)$. 共振处要求 (4.8) 的反射条件. 谱数据的相位约束在本节末尾另行说明.

将 Σ 定向为 D_+ 位于左侧: 实轴外部两段向右、内部区间向左, 上半圆顺时针、下半圆逆时针. 下标 $+$、$-$ 表示左、右非切向边界值. 普通谱弧删去 $0, \pm q_0, \pm iq_0, z_a^{\pm}$.

定义 5.1 (非零背景矩阵 RHP) *求关于 z 分片亚纯的二阶矩阵 $M(x,t,z)$, 满足下列条件. 在 D_+ 中只有第二列可在 ζ_j 有简单极点, 在 D_- 中只有第一列可在 ζ_j^* 有简单极点, 留数由 (3.34)–(3.35) 给定. 要求普通谱弧上具有局部连续的非切向边界值, 跳跃为*

$$M_+ = M_- J, \qquad J = \begin{pmatrix} 1 & \tilde{\rho}(z,t)e^{-2i\lambda x} \\ -\rho(z,t)e^{2i\lambda x} & 1 - \rho(z,t)\tilde{\rho}(z,t) \end{pmatrix}, \qquad \det J = 1. \tag{5.1}$$

两处归一化为

$$M(z) = I + \frac{M^{(1)}}{z} + O(z^{-2}), \qquad z \to \infty, \tag{5.2}$$

$$M(z) = -\frac{iq_0}{z}\sigma_1 + O(1), \qquad z \to 0. \tag{5.3}$$

要求约化关系

$$M(z) = \sigma_2 M(z^*)^* \sigma_2, \qquad M(h(z)) = M(z)\frac{iz}{q_0}\sigma_1. \tag{5.4}$$

除上述指定主部外, 矩阵在各有限特殊点局部有界, 其扇区边界值与相邻谱弧上的跳跃相容. 在两个共振原像处要求两侧具有共同连续值.

这里的局部要求是 RHP 解类的一部分. Jost 列在分支点连续不自动保证拼接矩阵满足这一要求; 对独立数据, 本定义也不预先断言解存在.

命题 5.1 (由正向散射构造 RHP) 设三场满足第 4 节的正向演化条件, 其透射系数在普通连续谱上非零且离散零点有限、简单. 以 Jost 解析列构造

$$M(z)=\begin{cases} M_+(z)=\left(\mu_{-,1},\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right), & z\in D_+,\\[2mm] M_-(z)=\left(\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\mu_{-,2}\right), & z\in D_-. \end{cases} \tag{5.5}$$

若该拼接矩阵具有定义 5.1 规定的有限特殊点边界行为, 则它是相应 RHP 的解.

证明 解析性与列极点由第 3 节的结果得到. 去除散射关系中的指数, 有

$$\mu_{+,1}=s_{11}\mu_{-,1}+s_{21}e^{2\mathrm{i}\lambda x}\mu_{-,2},\qquad \mu_{+,2}=s_{12}e^{-2\mathrm{i}\lambda x}\mu_{-,1}+s_{22}\mu_{-,2}.$$

第一式给出 $M_{+,1}=M_{-,1}-\rho e^{2\mathrm{i}\lambda x}M_{-,2}$, 代入第二式得到

$$M_{+,2}=\tilde\rho e^{-2\mathrm{i}\lambda x}M_{-,1}+(1-\rho\tilde\rho)M_{-,2},$$

即 (5.1). Wronskian 表达式给出

$$\det M_+=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{s_{22}}=\gamma,$$

另一域同理. 第 3.6 节的展开确定两处归一化. 共轭约化交换两列和两域; 换叶约化将 $\mu_{-,1}$ 与 $\mu_{-,2}$、$\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}$ 与 $\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}}$ 配对, 因而得到 (5.4). ∎

引理 5.1 (RHP 行列式) 任一属于定义 5.1 解类的矩阵满足

$$\det M(z)=\gamma(z)=1+\frac{q_0^2}{z^2}. \tag{5.6}$$

证明 由 $\det J=1$, 行列式在普通谱弧上没有跳跃. 在离散极点, 奇异列的留数是正则列的标量倍数, 所以行列式的留数为零. 有限特殊点的局部有界性使它们对行列式可去. 两处归一化因而给出 $\det M=1+d/z+q_0^2/z^2$. 另一方面, 换叶约化给出

$$\det M(h(z))=\frac{z^2}{q_0^2}\det M(z).$$

比较两边的一次项, 得 $-d=d$, 故 $d=0$. ∎

5.2 含反射的 Cauchy 表示

记 e_1, e_2 为标准基, 置

$$G = I - J^{-1} = \begin{pmatrix} \rho\tilde{\rho} & \tilde{\rho}e^{-2\mathrm{i}\lambda x} \\ -\rho e^{2\mathrm{i}\lambda x} & 0 \end{pmatrix}, \qquad M_+ - M_- = M_+ G. \tag{5.7}$$

以下表示按照先消去奇性、再应用 Plemelj 公式的顺序建立[14, 15]. 它适用于满足所列条件的 RHP 解.

命题 5.2 (含反射的留数积分表示) 设定义 5.1 的 RHP 有解. 假设减去离散主部及 $z = 0$ 主部后, 矩阵在各有限特殊点有有界、相容的扇区边界值; 跳跃密度 $W = M_+ G$ 在普通弧上局部 Hölder 连续, 且 $W, sW \in L^1(\Sigma)$. 删去特殊点的小圆弧时, 假设其上的正则化矩阵一致有界. 则

$$\begin{aligned} M(z) = I - \frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j \mathbf{v}_j e_2^T}{z-\zeta_j} - \frac{{C_j}^* \mathbf{u}_j e_1^T}{z-{\zeta_j}^*}\right) \\ + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{M_+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \qquad z \in \mathbb{C}\setminus\Sigma, \end{aligned} \tag{5.8}$$

其中 $\mathbf{v}_j = M_1(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j = M_2({\zeta_j}^*)$ 是各点的正则列. 它们满足积分–代数关系

$$\mathbf{v}_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}e_2 - \sum_{k=1}^{m}\frac{{C_k}^*\mathbf{u}_k}{\zeta_j - {\zeta_k}^*} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{W_1(s)}{s-\zeta_j}\,\mathrm{d}s, \tag{5.9}$$

$$\mathbf{u}_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}q_0}{{\zeta_j}^*}e_1 + \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k\mathbf{v}_k}{{\zeta_j}^* - \zeta_k} + \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{W_2(s)}{s-{\zeta_j}^*}\,\mathrm{d}s. \tag{5.10}$$

按 $q = \mathrm{i}M_{12}^{(1)}$ 定义重构光场, 则

$$q = q_0 + \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m} C_j (\mathbf{v}_j)_1 - \frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma} W_{12}(s)\,\mathrm{d}s. \tag{5.11}$$

证明 第 3.5 节的留数条件给出

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j} M = C_j \mathbf{v}_j e_2^T, \qquad \operatorname{Res}_{z={\zeta_j}^*} M = -{C_j}^* \mathbf{u}_j e_1^T.$$

从 M 减去 $I - \dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$ 及上述各主部, 所得分片解析矩阵 F_0 在无穷远为 $O(z^{-1})$, 而 $F_{0,+} - F_{0,-} = W$. 对删去特殊点小圆盘并截断于大圆的两域分别使用 Cauchy 公式. 左侧为正向边界, 将两域的公共边界合并得到 W; 局部一致有界性保证小圆贡献消失, 大圆上的 $O(z^{-1})$ 使其贡献消失. 因而

$$F_0(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{W(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s,$$

得到 (5.8). 正号由 (5.7) 与轮廓定向共同确定.

在第一列取 $z=\zeta_j$, 在第二列取 $z=\zeta_j^{*}$, 各自本列在该点没有离散极点, 得 (5.9)–(5.10). 沿避开轮廓的闭角域令 $z\to\infty$, 使用

$$\frac{1}{s-z}=-\frac{1}{z}+\frac{s}{z(s-z)},\qquad \left|\frac{s}{z(s-z)}\right|\le\frac{C|s|}{|z|^{2}},$$

及 $sW\in L^{1}$ 控制余项, 得

$$M^{(1)}=-\mathrm{i}q_0\sigma_1+\sum_{j=1}^{m}(C_j\mathbf{v}_j e_2^{T}-C_j{}^{*}\mathbf{u}_j e_1^{T})-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}W(s)\,\mathrm{d}s. \tag{5.12}$$

读取 $(1,2)$ 元的系数并乘以 i, 即得 (5.11). 对直接散射构造的 M, 此定义与原光场一致, 见下述重构命题. ∎

5.3 光场与介质的恢复公式

命题 5.3 (正向散射的恢复恒等式) 直接散射构造的矩阵 M 满足

$$Q(q)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,M^{(1)}],\qquad q=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{5.13}$$

若满足命题 4.3 的共振相容条件, 则 M 在两个共振原像的空间归一化值可逆, 且

$$R=M(x,t,z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3 M(x,t,z_a)^{-1},\qquad z_a=z_a^{\pm}. \tag{5.14}$$

两式给出同一个介质矩阵. 原物理场由

$$\tilde q=e^{-\mathrm{i}\Omega t}q,\qquad \tilde p=-e^{-\mathrm{i}\Omega t}R_{12},\qquad \eta=R_{11} \tag{5.15}$$

恢复.

证明 由 (3.40) 与 (3.41), 在 D_+ 中第二列除以 s_{22} 后, 其对角系数从 $-\mathrm{i}J_+$ 变为 $-\mathrm{i}(J_+ + J_{\mathrm{tot}})=-\mathrm{i}J_-$. 另一域相同, 故

$$M^{(1)}=-\mathrm{i}B(q)+\mathrm{i}J_-\sigma_3,$$

得到 (5.13). 这一关系也可由空间方程

$$M_x=-\mathrm{i}k\sigma_3 M+QM+\mathrm{i}\lambda M\sigma_3 \tag{5.16}$$

比较无穷远的常数项得到: 第 3.6 节的积分估计还给出 $M_x=O(z^{-1})$, 而 $k,\lambda\sim\dfrac{z}{2}$.

在共振点, S 对角, 两种拼接均为 $M=\mu_-$. 命题 4.3 的证明给出

$$\chi_-^{-1}R\chi_-=\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易, 因而得到 (5.14); 这里使用空间归一化值, 不对奇异的传播指数求值. $\gamma(z_a)>0$ 保证可逆. 换叶时 λ 变号, 同时 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1=-\sigma_3$, 两次变号相消, 故两原像的结果一致. ∎

引理 5.2 (介质重构的约化相容性) 设 M 是定义 5.1 的一个解. 用 (5.14) 定义 R, 则共振处逆矩阵存在, 两个原像给出同一个 R. 该矩阵为 Hermitian 迹零矩阵, 且

$$R^2 = \eta_0^2 \left(1 + \frac{q_0^2}{a^2}\right) I. \tag{5.17}$$

证明 引理 5.1 给出 $\det M(z_a) = \gamma(z_a) > 0$. 换叶约化中 $\lambda(h(z_a)) = -\lambda(z_a)$, 而 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1 = -\sigma_3$; 代入 (5.14), 两次变号抵消, 得到同一个矩阵.

共振处两侧有共同值, 实轴上的共轭约化使它具有形式

$$M(z_a) = \begin{pmatrix} u & v \\ -v^* & u^* \end{pmatrix}.$$

因此 $M(z_a)^\dagger M(z_a) = \gamma(z_a) I$. 式 (5.14) 是实 Hermitian 对角矩阵的酉相似变换, 从而保持 Hermitian 性与迹零. 其平方为 $\dfrac{\eta_0^2 \lambda(z_a)^2}{a^2} I$; 再用 $\lambda(z_a)^2 = a^2 + q_0^2$, 得到 (5.17). ∎

引理 5.2 是对任一满足所列条件的矩阵解的代数结论. 要由独立数据得到 HMB 解, 还需验证参数正则性、空间端态及原方程. 第 7 节对指定纯虚单轨道完成这些步骤.

5.4 迹公式与相位条件

本小节各谱数据取同一时刻. 相位条件由 $z = 0$ 处的归一化确定. 透射系数同时包含离散零点和连续谱反射的贡献. 以下标量分解采用非零边界逆散射中的 Cauchy 积分方法[14, 15], 积分轮廓取 HMB 的实轴与圆周.

命题 5.4 (迹公式与同相约束) 设透射系数在普通轮廓上非零, 只有上述有限简单离散零点. 取 $\ell(s) = \log(1 - \rho(s)\tilde{\rho}(s))$ 的零指标分支, 设其在普通弧上局部 Hölder 连续, 在 $0, \infty$ 的极限为零, 且 $\ell, \dfrac{\ell(s)}{s} \in L^1(\Sigma)$. 假设剔除零点后两域中的透射函数具有与乘积关系相容的单值对数, 这些对数与下述 Cauchy 积分在各有限特殊点的边界值有界并局部匹配. 则

$$s_{22}(z) = \prod_{j=1}^{m} \frac{z - \zeta_j}{z - \zeta_j^*} \exp\left\{ -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s - z} \, \mathrm{d}s \right\}, \qquad z \in D_+. \tag{5.18}$$

s_{11} 由共轭约化确定. 相同左右背景要求

$$\prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{\zeta_j^*} \exp\left\{ -\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \int_{\Sigma} \frac{\ell(s)}{s} \, \mathrm{d}s \right\} = 1. \tag{5.19}$$

特别地, 无反射时 s_{22} 等于 (5.18) 中的有理乘积, 且 $\displaystyle\prod_{j=1}^{m} \frac{\zeta_j}{\zeta_j^*} = 1$.

证明 记 $B_0(z)=\prod_{j=1}^{m}\dfrac{z-\zeta_j}{z-\zeta_j^{\,*}}$, 定义 $\beta_+=\dfrac{s_{22}}{B_0}$、$\beta_-=s_{11}B_0$. 它们在相应域解析且无零点, 无穷远归一化为 1. 由 $\det S=1$,

$$\beta_+\beta_-=s_{11}s_{22}=\frac{1}{1-\rho\tilde\rho}.$$

相容的对数分支满足 $\log\beta_++\log\beta_-=-\ell$, 因而分片解析函数 $f_+=\log\beta_+$、$f_-=-\log\beta_-$ 的跳跃为 $f_+-f_-=-\ell$. Plemelj 公式及归一化给出

$$f(z)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\Sigma}\frac{\ell(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s.$$

差函数在特殊点可去且在无穷远为零, 因而没有附加整函数项. 代回 β_+ 即得 (5.18). 为取零点极限, 沿 D_+ 内的 $z=-\mathrm{i}\varepsilon,\varepsilon\downarrow0$. 实轴上 $\left|\dfrac{s}{s+\mathrm{i}\varepsilon}\right|\le1$, 圆周与零点分离, 故 $\dfrac{\ell(s)}{s-z}$ 受 $C\left|\dfrac{\ell(s)}{s}\right|$ 控制. 支配收敛结合 $s_{22}(0)=1$ 给出 (5.19). ∎

每个完整四点轨道取外部上半平面的代表 ζ_n, 则它的两个 D_+ 零点对无反射相位乘积的贡献为 $\left(\dfrac{\zeta_n}{\zeta_n^{\,*}}\right)^2$. 因而同相约束化为

$$4\sum_{n=1}^{N}\arg\zeta_n=0\pmod{2\pi}.$$

纯虚代表逐轨道满足这一条件.

6. 无反射 RHP 与轨道构造

本节从独立的无反射离散数据出发, 不预设待构造三场已经满足 HMB 方程. 先求一般有限维系统, 再对指定纯虚轨道证明全局可逆性. 本节的常数均取初始时刻, 时间因素由式 (4.6) 统一给出.

6.1 多轨道无反射问题的条件性求解

这里的 N 按完整简单四点轨道的数目计数. 以下在无反射条件下求出矩阵解及相应场的重构公式.

当 $\rho=\tilde\rho=0$ 时, 跳跃矩阵为 I. 在非极点轮廓处取可去条件. 在分支点 $z_b=\pm\mathrm{i}q_0$ 处, 矩阵 M 正则, 而其行列式 $\gamma(z)=1+\dfrac{q_0^2}{z^2}$ 具有一阶零点, 即 $\gamma(z_b)=0$、$\gamma'(z_b)\neq0$.

固定 N 个两两不交的完整简单四点轨道. 按 (3.32) 选取外部上半平面代表 $\zeta_1,\dots,\zeta_N$, 并置

$$\begin{aligned}&m=2N,\qquad \zeta_{N+n}=-\frac{q_0^2}{\zeta_n^{\,*}},\qquad n=1,\dots,N,\\ &c_{N+n}(0)=-\frac{q_0^2}{(\zeta_n^{\,*})^2}c_n(0)^*,\qquad C_j=c_j(0)e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)},\qquad j=1,\dots,m.\end{aligned}\tag{6.1}$$

所有 $4N$ 个谱点互异且位于 Σ 外, 各 $c_n(0)\neq 0$. 同相背景要求

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\zeta_j{}^*}=1. \tag{6.2}$$

下文保留全部 m 个 D_+ 点及其共轭点, 令 $\mathbf{v}_j=M_1(\zeta_j)$、$\mathbf{u}_j=M_2(\zeta_j{}^*)$.

留数系统与分块消元. 除 0 与指定离散极点外没有有限奇点的无反射矩阵解具有表示

$$M(z)=I-\frac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1+\sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j\mathbf{v}_j e_2^{T}}{z-\zeta_j}-\frac{C_j{}^*\mathbf{u}_j e_1^{T}}{z-\zeta_j{}^*}\right), \tag{6.3}$$

其正则列满足

$$\mathbf{v}_j=e_1-\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}e_2-\sum_{k=1}^{m}\frac{C_k{}^*\mathbf{u}_k}{\zeta_j-\zeta_k{}^*}, \tag{6.4}$$

$$\mathbf{u}_j=e_2-\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j{}^*}e_1+\sum_{k=1}^{m}\frac{C_k\mathbf{v}_k}{\zeta_j{}^*-\zeta_k}. \tag{6.5}$$

反之, 任一系统解通过 (6.3) 给出具有指定留数和两处归一化的矩阵. 记

$$A_{jk}=\frac{C_k{}^*}{\zeta_j-\zeta_k{}^*},\qquad B_{jk}=\frac{C_k}{\zeta_j{}^*-\zeta_k},\qquad j,k=1,\dots,m,$$

并记 $f_j=e_1-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}e_2$、$g_j=e_2-\dfrac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j{}^*}e_1$. 将 $\mathbf{v}_j^{T},\mathbf{u}_j^{T},f_j^{T},g_j^{T}$ 分别作为 $m\times 2$ 矩阵 $\boldsymbol{v},\boldsymbol{u},\boldsymbol{f},\boldsymbol{g}$ 的第 j 行. 则留数系统为

$$K_N\begin{pmatrix}\boldsymbol{v}\\ \boldsymbol{u}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{f}\\ \boldsymbol{g}\end{pmatrix},\qquad K_N=\begin{pmatrix}I_m & A\\ -B & I_m\end{pmatrix}. \tag{6.6}$$

置 $L_N=I_m+AB$. 若 $\det L_N\neq 0$, 则系统的唯一解为

$$\boldsymbol{v}=L_N^{-1}(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g}),\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+B\boldsymbol{v}. \tag{6.7}$$

相应光场为

$$q=q_0+\mathrm{i}\sum_{j=1}^{m}C_j(\mathbf{v}_j)_1. \tag{6.8}$$

上述关系由以下计算得到.

减去 $z=0$ 处主部及全部离散主部后, 剩余矩阵在有限平面解析, 且在无穷远趋于 I. Liouville 定理给出 (6.3), 这也正是 (5.8) 中 $G=0$ 的情形. 在第一列取 $z=\zeta_j$, 在第二列取 $z=\zeta_j{}^*$, 即得 (6.4)–(6.5). 反向代入时, 这些取值等式保证留数系数恰为对应正则列. 写成

$$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{u},\qquad \boldsymbol{u}=\boldsymbol{g}+B\boldsymbol{v},$$

对系数矩阵作分块消元,

$$\begin{pmatrix} I_m & -A \\ 0 & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & A \\ -B & I_m \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} L_N & 0 \\ -B & I_m \end{pmatrix},\qquad \det K_N=\det L_N.$$

当此行列式非零时, 第一行解出 $\boldsymbol{v}$, 第二行给出 $\boldsymbol{u}$, 得到 (6.7). 最后读取 (6.3) 的 $(1,2)$ 元的 z^{-1} 系数, 得到 (6.8).

定理 6.1 (N 轨道矩阵解与行列式重构) 设数据满足 (6.1)–(6.2). 固定实点 (x,t) 并假设留数矩阵满足 $\det \boldsymbol{L}_N(x,t)\neq 0$. 则式 (6.7) 和 (6.3) 给出无反射 RHP 的唯一解. 它满足 (5.4) 及 $\det \boldsymbol{M}=\gamma$, 在分支点解析且秩为一. 令

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{C}=(C_1,\dots,C_m)^T,\qquad \boldsymbol{r}=(\boldsymbol{f}-A\boldsymbol{g})e_1,\\ &r_j=1+\mathrm{i}q_0\sum_{k=1}^{m}\frac{{C_k}^*}{(\zeta_j-{\zeta_k}^*){\zeta_k}^*},\qquad j=1,\dots,m, \end{aligned}\tag{6.9}$$

则规范光场有显式矩阵式与行列式表示

$$q=q_0+\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T\boldsymbol{L}_N^{-1}\boldsymbol{r}=\frac{\det\begin{pmatrix} \boldsymbol{L}_N & \boldsymbol{r} \\ -\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T & q_0 \end{pmatrix}}{\det \boldsymbol{L}_N}.\tag{6.10}$$

介质矩阵由同一有理矩阵在共振原像处重构:

$$R=\boldsymbol{M}(z_a^{\pm})\frac{\eta_0\lambda(z_a^{\pm})}{a}\sigma_3\boldsymbol{M}(z_a^{\pm})^{-1}.\tag{6.11}$$

两个符号给出相同结果; 相应三场按 (5.15) 恢复.

证明 上述留数系统给出有理矩阵的全部留数及归一化, 并由 $\det \boldsymbol{L}_N\neq 0$ 保证唯一性. 共轭变换 $\sigma_2\boldsymbol{M}(z^*)^*\sigma_2$ 交换两组极点, 满足同一留数系统和两处归一化. 换叶变换

$$\widehat{\boldsymbol{M}}(z)=\boldsymbol{M}(h(z))\left(\frac{\mathrm{i}z}{q_0}\sigma_1\right)^{-1}$$

也满足这些条件. 具体地, 记同一轨道的配对指标为 $\hat{\jmath}$, 即 $\zeta_{\hat{\jmath}}=h({\zeta_j}^*)$. 在 $z=\zeta_j$ 处, $h(z)$ 趋于 ${\zeta_{\hat{\jmath}}}^*$, 由 $h'(\zeta_j)=\dfrac{q_0^2}{\zeta_j^2}$ 和 (3.37),

$$\operatorname{Res}_{z=\zeta_j}\widehat{\boldsymbol{M}}_2(z)=\frac{\mathrm{i}q_0{C_{\hat{\jmath}}}^*}{\zeta_j h'(\zeta_j)}\mathbf{u}_{\hat{\jmath}}=C_j\left(-\frac{\mathrm{i}q_0}{\zeta_j}\mathbf{u}_{\hat{\jmath}}\right)=C_j\widehat{\boldsymbol{M}}_1(\zeta_j).$$

共轭点处同理, 得到带负号的第一列留数条件. 在 $0,\infty$ 处, 换叶交换两处归一化, 仍给出规定主项. 由唯一性得到两项约化 (5.4).

在每个离散极点, 奇异列的留数为正则列的标量倍数, 因而 $\det \boldsymbol{M}$ 的留数为零. 又由 $0,\infty$ 的归一化,

$$\det \boldsymbol{M}(z) = 1 + \frac{d}{z} + \frac{q_0^2}{z^2}$$

对某个标量 d 成立. 换叶约化的行列式给出

$$1 - \frac{dz}{q_0^2} + \frac{z^2}{q_0^2} = \det \boldsymbol{M}(h(z)) = \frac{z^2}{q_0^2} \det \boldsymbol{M}(z) = \frac{z^2}{q_0^2} + \frac{dz}{q_0^2} + 1,$$

故 $d = 0$, 即 $\det \boldsymbol{M} = \gamma$. 分支点不在部分分式的极点集合中, 所以 $\boldsymbol{M}$ 在该处解析. 若 $\boldsymbol{M}(z_b)$ 为零矩阵, 则行列式至少有二阶零点, 与 $\gamma'(z_b) \neq 0$ 矛盾; 因此其秩恰为一.

由 (6.7), 正则列第一分量排成的列向量为 $\boldsymbol{L}_N^{-1}\boldsymbol{r}$. 代入 (6.8) 得到 (6.10) 的第一式. 再对其分子作分块行列式计算,

$$\det \begin{pmatrix} \boldsymbol{L}_N & \boldsymbol{r} \\ -\mathrm{i}\boldsymbol{C}^T & q_0 \end{pmatrix} = \det \boldsymbol{L}_N \left(q_0 + \mathrm{i}\boldsymbol{C}^T \boldsymbol{L}_N^{-1} \boldsymbol{r} \right),$$

得到第二式. 共振原像不在离散谱中, 且 $\gamma(z_a^{\pm}) > 0$, 所以逆矩阵存在. 两个原像互为换叶, $\lambda(h(z)) = -\lambda(z)$, 而 $\sigma_1\sigma_3\sigma_1 = -\sigma_3$; 代入换叶约化即得 (6.11) 与谱叶无关. ∎

上述公式将 N 轨道问题化为 $2N$ 阶矩阵 $\boldsymbol{L}_N$ 的求逆. 公式适用于 $\det \boldsymbol{L}_N \neq 0$ 的区域; 下节对一个纯虚轨道进一步显式消元, 并证明该行列式在全体实 x, t 上严格为正.

6.2 纯虚单轨道数据与全局矩阵解

取一个纯虚离散轨道

$$k_1 = \mathrm{i}b, \qquad b > q_0, \qquad \kappa = \sqrt{b^2 - q_0^2}, \qquad W = b + \kappa, \qquad h_0 = \frac{q_0}{W} \in (0,1). \tag{6.12}$$

两个 $\boldsymbol{D}_+$ 零点与透射函数为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}W, \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}q_0 h_0 = h(\zeta_1{}^*), \qquad s_{22}(z) = \frac{\lambda(z) - \mathrm{i}\kappa}{\lambda(z) + \mathrm{i}\kappa}. \tag{6.13}$$

这正是无反射迹公式的两因子乘积, 其在 $0,\infty$ 均趋于 1. 在外部零点选择 $b_1(0) = 1$, 并由换叶约化确定另一常数:

$$c_1(0) = \frac{1}{s_{22}'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1 + h_0^2}, \qquad c_2(0) = -h_0^2 c_1(0). \tag{6.14}$$

令

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)t], \qquad T = e^{2s}. \tag{6.15}$$

由 $\lambda(\zeta_1) = \lambda(\zeta_2) = \mathrm{i}\kappa$, $k(\zeta_2) = -\mathrm{i}b$ 及 $F(-\mathrm{i}b) = F(\mathrm{i}b)^*$, 得 $C_1 = c_1(0)T$、$C_2 = -h_0^2 c_1(0) T^*$.

引理 6.1 (一轨道系统的消元) 上述留数系统对任意实 x, t 唯一可解. 记

$$\Delta_{\pm} = (1+h_0^2)(1+|T|^2) \pm 2h_0(T+T^*), \tag{6.16}$$

则其解为

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1-h_0T^* \\ T^*-h_0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{u}_1 = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0-T \\ 1-h_0T \end{pmatrix}, \tag{6.17}$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{h_0}\mathbf{u}_1, \qquad \mathbf{u}_2 = -\frac{1}{h_0}\mathbf{v}_1. \tag{6.18}$$

证明 代入谱点和范数常数得到

$$A = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} (h_0^2-1)T^* & 2h_0^2T \\ -2T^* & (h_0^2-1)T \end{pmatrix}, \quad B = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} (h_0^2-1)T & 2h_0^2T^* \\ -2T & (h_0^2-1)T^* \end{pmatrix}. \tag{6.19}$$

对应右端为

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -h_0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ h_0^{-1} \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} h_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} -h_0^{-1} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

两个向量分量分别满足同一个四阶标量系数系统,

$$\begin{pmatrix} I_2 & A \\ -B & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix}.$$

其 Schur 补行列式为

$$\det(I_2 + AB) = \frac{\Delta_-\Delta_+}{(1+h_0^2)^2} > 0. \tag{6.20}$$

事实上,

$$\Delta_- = |T-h_0|^2 + |1-h_0T|^2, \qquad \Delta_+ = |T+h_0|^2 + |1+h_0T|^2,$$

且 $\Delta_\pm \geq (1-h_0)^2(1+|T|^2)$. 令 $L = I_2 + AB$, 用二阶逆矩阵公式计算 $L^{-1}(\boldsymbol{f} - A\boldsymbol{g})$, 约去公因子 Δ_+, 得

$$\boldsymbol{v} = \frac{1+h_0^2}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1-h_0T^* & T^*-h_0 \\ \dfrac{h_0-T}{h_0} & \dfrac{1-h_0T}{h_0} \end{pmatrix}.$$

此处每一行是一个正则列的转置. 由 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + B\boldsymbol{v}$ 得到其余两列, 即 (6.17)–(6.18).∎

将所得列向量代入部分分式表示. 其系数可用以下秩一正交投影写成紧凑形式:

$$P = \frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix} |T-h_0|^2 & (T-h_0)(1-h_0T^*) \\ (1-h_0T)(T^*-h_0) & |1-h_0T|^2 \end{pmatrix}, \qquad H = \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}). \tag{6.21}$$

由 $\Delta_- = |T-h_0|^2 + |1-h_0T|^2$, 有 $P^\dagger = P$, $P^2 = P$, $\operatorname{tr} P = 1$.

定理 6.2 (完整四点轨道的矩阵解) 在背景参数 $q_0>0$, $a\neq 0$, $\eta_0\neq 0$, $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$ 和 $b>q_0$ 下, 数据 (6.13)–(6.14) 的无反射 RHP 有唯一解

$$M(z)=H\big[(k(z)+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP\big]Y(z)\,\mathrm{diag}\left(\frac{1}{\lambda(z)+\mathrm{i}\kappa},\frac{1}{\lambda(z)-\mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1}. \tag{6.22}$$

它满足定义 5.1 的全部条件, 在分支点、轮廓交点与共振原像解析, 在分支点秩为一, 在共振原像可逆. 唯一性取于除 0 和指定四点外没有有限奇点、非极点轮廓处可去并满足留数及两处归一化的亚纯矩阵类.

证明 在部分分式的第二列合并分母, $(z-\zeta_1)(z-\zeta_2)=2z(\lambda-\mathrm{i}\kappa)$, 第一列同理. 利用 $2bh_0=q_0(1+h_0^2)$、$2\kappa h_0=q_0(1-h_0^2)$ 化简分子, 得到 (6.22). 留数、两处归一化及恒等跳跃已由上述留数系统保证.

共轭矩阵 $\sigma_2M(z^*)^*\sigma_2$ 满足同一留数系统, 其中交换两组极点产生 (3.35) 的负号. 换叶矩阵 $M(h(z))C(z)^{-1}$ 也满足该系统: 留数变换的导数因子由 (3.36) 抵消, 而 $\theta(h(\zeta^*))=-\theta(\zeta)^*$ 保证指数一致. 两处归一化相互交换后仍为规定主项. 引理 6.1 的唯一性遂给出 (5.4).

记

$$N(k)=(k+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP. \tag{6.23}$$

P 的特征值为 $1,0$, 故

$$\det N=(k-\mathrm{i}b)(k+\mathrm{i}b)=\lambda^2+\kappa^2.$$

它抵消两个列分母的乘积, 得 $\det M=\det Y=\gamma$. 在分支点 $z=\pm\mathrm{i}q_0$ 上, $\lambda=0$, 两个列分母均非零; N 可逆而 Y 秩一, 因此 M 解析且秩一. 交点和共振原像的 λ 为实数, 也没有列分母零点; 共振处 $\gamma>0$, 所以 M 可逆. 显式表达式不再含有其他有限奇点.

任一属于所述函数类的解均具有 (6.3) 的表示, 因而由同一留数系统确定. Schur 行列式 (6.20) 严格为正, 保证该解唯一. ∎

7. 单轨道三场解的全局性与方程验证

7.1 单轨道三场解及逆向验证

重构公式将同一矩阵的无穷远系数与共振值分别转化为光场和介质. 以下结论同时给出三个物理场及其 Lax 相容性.

定理 7.1 (单轨道三场解) 设定理 6.2 的条件成立, N 按 (6.23) 定义, $n_{jk}=N(a)_{jk}$. 则物理场

$$\begin{aligned}&\tilde q=-e^{-\mathrm{i}\Omega t}(q_0+4bP_{12}),\\&\tilde p=\frac{e^{-\mathrm{i}\Omega t}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2+b^2},\qquad \eta=\frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2+b^2}\end{aligned} \tag{7.1}$$

在全体实 x,t 上光滑, 属于定义 2.1 中 $I=\mathbb{R}$ 的基本场类, 并满足原 HMB 系统 (2.1)、Bloch 约束 (2.7) 及两端同相边界 (2.3). 两个共振原像重构出同一个 Hermitian 迹零介质矩阵. 介质分量为

$$\eta=\frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[|n_{11}|^2-|n_{12}|^2+\frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}{n_{12}}^*-n_{12}{n_{11}}^*)\right], \tag{7.2}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega t}\tilde{p}=\frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[n_{11}{n_{21}}^*-n_{12}{n_{22}}^*+\frac{\mathrm{i}q_0}{a}(n_{11}{n_{22}}^*-n_{12}{n_{21}}^*)\right]. \tag{7.3}$$

固定 t 时, 三个场的端态误差为 $O(e^{-2\kappa|x|})$.

证明 三场重构. 在无穷远展开 (6.22), 得

$$M^{(1)}=H(2\mathrm{i}bI-4\mathrm{i}bP-\mathrm{i}q_0\sigma_1-2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}.$$

于是规范光场 $q=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}=-q_0-4bP_{12}$. 在实共振点, 由 $Y\lambda\sigma_3Y^{-1}=\mathrm{i}U_\infty$ 及 $N(a)^{-1}=\dfrac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}$,

$$M(z_a)\frac{\eta_0\lambda(z_a)}{a}\sigma_3M(z_a)^{-1}=\frac{HN(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2}=:R. \tag{7.4}$$

右端与谱叶无关. $N(a)N(a)^\dagger=(a^2+b^2)I$, 因而该酉共轭保持 Hermitian 性、迹零及 R_∞ 的特征值. 特别地, $R^2=\eta_0^2\left(1+\dfrac{q_0^2}{a^2}\right)I$, 给出 Bloch 约束. 结合 (5.15) 得到 (7.1); 矩阵相乘给出两条分量式.

空间端态与基本场类. 当 $x\to\pm\infty$ 时, $|T|$ 分别趋于无穷和零, 因而

$$P_+=\frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix}1&-h_0\\-h_0&h_0^2\end{pmatrix},\qquad P_-=\frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix}h_0^2&-h_0\\-h_0&1\end{pmatrix}. \tag{7.5}$$

这给出 $q\to q_0$. 将端态代入 N, 有

$$N_+Y=Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda-\mathrm{i}\kappa,\lambda+\mathrm{i}\kappa),\qquad N_-Y=Y_{-q_0}\,\mathrm{diag}(\lambda+\mathrm{i}\kappa,\lambda-\mathrm{i}\kappa),$$

其中 $Y_{-q_0}=I+\dfrac{\mathrm{i}q_0}{z}\sigma_1$. 利用 $HY_{-q_0}H^{-1}=Y$, 得

$$M\longrightarrow Y\quad(x\to-\infty),\qquad M\longrightarrow Y\,\mathrm{diag}(s_{22},s_{22}^{-1})\quad(x\to+\infty). \tag{7.6}$$

对角因子与 σ_3 对易, 所以两端 $R\to R_\infty$. 由 $|T|=e^{2\kappa[x-\mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)t]}$, 端态误差及任意固定阶导数均按 $e^{-2\kappa|x|}$ 衰减, 对紧 t 区间一致. $\Delta_->0$ 与 $a^2+b^2>0$ 保证全局光滑.

更具体地, 对任意紧区间 $J\subset\mathbb{R}$ 和任意固定非负整数 r,s, 对端态扰动求 $\partial_x^r\partial_t^s$ 后仍有 $C_{J,r,s}e^{-2\kappa|x|}$ 的统一界. 这是因为 $T_x=2\kappa T$, $T_t=-2\kappa F(\mathrm{i}b)T$, 而各场是

T, T^* 的有理式, 分母由 (6.16) 的正下界控制. 在两端分别用 T 或 T^{-1} 展开, 即得到同阶的导数估计. 该可积控制同时允许对加权范数使用支配收敛, 所以三场满足定义 2.1, 其中 $I = \mathbb{R}$.

矩阵对数导数与奇性消去. 对避开特殊点的 z 定义

$$U = (M_x - \mathrm{i}\lambda M\sigma_3)M^{-1}, \qquad V = (M_t + \mathrm{i}\lambda FM\sigma_3)M^{-1}. \tag{7.7}$$

它们是 $\phi = Me^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的两个对数导数. 换叶时 λ 和 θ 变号, σ_1 与 σ_3 反对易, 故两矩阵在 z 和 $h(z)$ 取值相同, 是 k 的单值有理矩阵.

在 ζ_j 附近, ϕ 的列留数为 $\operatorname{Res}\phi_2 = c_j(0)\phi_1(\zeta_j)$. 常数 $c_j(0)$ 与 x, t 无关, 故

$$\phi = H_j(z)\left(I + \frac{c_j(0)e_1e_2^T}{z-\zeta_j}\right), \qquad \det H_j(\zeta_j) = \gamma(\zeta_j) \neq 0.$$

右因子不依赖 x, t, 因而两个对数导数的离散极点可去; 共轭极点同理.

在分支点 $z_* = \pm\mathrm{i}q_0$, 换叶约化使 $M(z_*)$ 消灭 $C(z_*)$ 的固定 -1 特征空间. 该核不依赖 x, t, 因此 $M_x(z_*)$ 和 $M_t(z_*)$ 也消灭它. 又 $\lambda(z_*) = 0$, F 在此有限, (7.7) 的两个分子均消灭同一核. $\det M = \gamma$ 在 z_* 有一阶零点, 而 $\operatorname{adj} M(z_*)$ 的像正是该核, 故两个商的分子抵消行列式的零点. 这证明分支点可去. 轮廓交点处 $\gamma \neq 0$, 没有逆矩阵奇性. 在共振点, U 解析, V 的唯一留数为

$$\operatorname{Res}_{k=a} V = \frac{\mathrm{i}\eta_0\lambda(z_a)}{a} M(z_a)\sigma_3 M(z_a)^{-1} = \mathrm{i}R.$$

恢复 Lax 系数并验证方程. 在第一叶无穷远, $M = I + O(k^{-1})$, $M_x, M_t = O(k^{-1})$. 由 (5.13),

$$U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q + O(k^{-1}).$$

有限点均可去, Liouville 定理给出 $U = -\mathrm{i}k\sigma_3 + Q$. 恒等式

$$V = -FU + (M_t + FM_x)M^{-1}$$

的第二项至多一次增长, 因而

$$V = 4\mathrm{i}\beta k^3\sigma_3 + k^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta Q) + kW_1 + W_0 + \frac{\mathrm{i}R}{k-a}. \tag{7.8}$$

由 $\det\phi = \gamma$ 与 x, t 无关, 两矩阵均迹零. 实谱上的共轭约化给出 $M^\dagger M = \gamma I$, 因此 U, V 在实 $k \neq a$ 上反 Hermitian, 各系数具有相应约化.

作为同一 ϕ 的对数导数, 两矩阵恒满足零曲率关系. 比较 k^2 项的非对角元及 k 项的对角元, 得

$$(W_1)_{12} = \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x,$$
$$\partial_x(W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta\partial_x|q|^2.$$

故 $(W_1)_{11} = -2\mathrm{i}\beta|q|^2 + \chi_1(t)$. 由 (7.6), 两端 $V \to -FU_\infty$, 从而 $\chi_1(t) = 0$. 再比较 k 项的非对角元及常数项的对角元, 有

$$(W_0)_{12} = 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2} q_x + \beta q_{xx},$$
$$\partial_x (W_0)_{11} = \partial_x \left[\frac{\mathrm{i}\alpha}{2} |q|^2 - \beta(q q_x{}^* - q_x q^*) \right].$$

同一端态固定后一积分常数为 $\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$. 于是 $W_1 = V_1(q)$、$W_0 = V_0(q) + \dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$, 其余分量由迹零和约化确定, 得到完整规范 Lax 对 (2.17).

零曲率的共振留数和常数非对角元分别给出

$$R_x = [-\mathrm{i}a\sigma_3 + Q, R], \qquad q_t = \mathrm{i}\alpha \left(\frac{q_{xx}}{2} + |q|^2 q \right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p + \mathrm{i}\Omega q.$$

前式为两条介质方程; 恢复 (5.15) 即得原 HMB 系统.

最后, 在普通连续谱上令

$$\chi_- = M e^{-\mathrm{i}\lambda x \sigma_3}, \qquad \chi_+ = M \,\mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22}) e^{-\mathrm{i}\lambda x \sigma_3}.$$

已恢复的空间方程及 (7.6) 表明两者具有相应端点归一化, 由 Jost 唯一性即为重构场的 Jost 解. 所以 $S = \mathrm{diag}(s_{22}^{-1}, s_{22})$, 反射为零, 透射函数为 (6.13); 外部零点的列关系给出 $b_1(0) = c_1(0) s_{22}'(\zeta_1) = 1$. ∎

7.2 双曲表达与局域化

写 $s = \xi + \mathrm{i}\nu$, 光场公式中的投影元还可表示为

$$P_{12} = \frac{-2h_0 \cosh(2\xi) + (1 + h_0^2)\cos(2\nu) + \mathrm{i}(1 - h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1 + h_0^2)\cosh(2\xi) - 4h_0 \cos(2\nu)}. \tag{7.9}$$

分母不小于 $2(1 - h_0)^2$, 局域包络与内部振荡分别由 ξ 和 ν 控制.

8. 数值结果与动力学分析

8.1 单轨道解的三场分布

本节对定理 7.1 的单轨道三场解作数值计算. 图中使用规范变换前的场 $\tilde{q}, \tilde{p}, \eta$, 它们由 (5.15) 恢复. 取参数

$$q_0 = 1, \qquad a = 2, \qquad \eta_0 = 0.6, \qquad \alpha = 1, \qquad \beta = 0.1, \qquad b = 1.5, \tag{8.1}$$

范数常数由式 (6.14) 给定, 场值由四维留数系统及无穷远、共振点的重构公式计算. 图 8.1 展示光场的局域振荡及同一区域内的极化和粒子数反转.

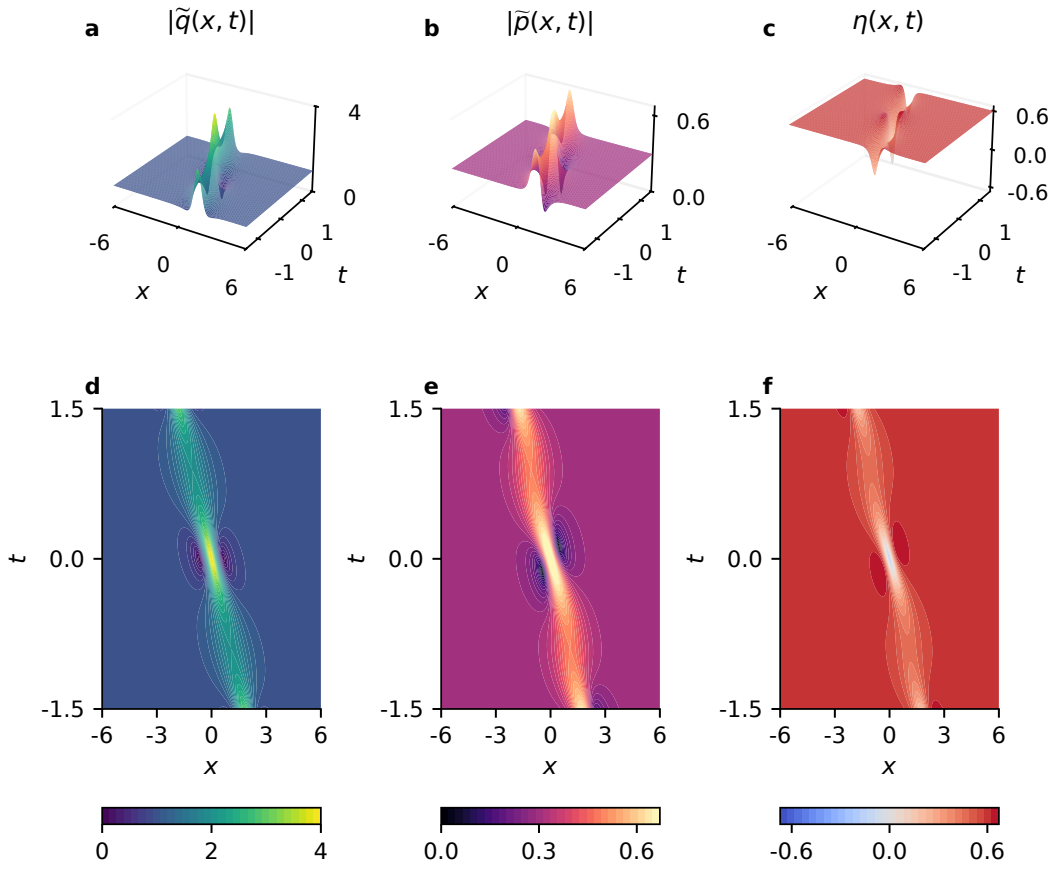


图 8.1　单轨道物理三场 $|\tilde{q}|, |\tilde{p}|, \eta$ 的曲面 (上排) 与等值图 (下排). 参数见 (8.1); $x \in [-6, 6]$, $t \in [-1.5, 1.5]$.

8.2　传播速度与内部振荡

将背景传播因子分解为

$$A_b = \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta q_0^2 - \frac{\eta_0}{a^2 + b^2}, \tag{8.2}$$

$$B_b = \operatorname{Im} F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2 + b^2)}. \tag{8.3}$$

于是 $s = \kappa X - \mathrm{i}\kappa B_b t$, 其中 $X = x - A_b t$. 显式矩阵 P 关于 x, t 的依赖由

$$T = e^{2s} = e^{2\kappa X} e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b t}$$

确定. 固定 X 时, 若 $B_b \neq 0$, 去相位三场具有周期

$$T_t = \frac{\pi}{\kappa |B_b|}. \tag{8.4}$$

若 $\alpha = -\dfrac{\eta_0}{a(a^2 + b^2)}$, 则 $B_b = 0$, 去相位三场仅依赖 X. 原场的模 $|\tilde{q}|, |\tilde{p}|$ 和反转 η 也具有周期 (8.4); 复场 $\tilde{q}, \tilde{p}$ 具有同一随动周期当且仅当 $\Omega T_t \in 2\pi\mathbb{Z}$.

由 $P^2 = P = P^\dagger$ 和 $\operatorname{tr} P = 1$, 有 $|P_{12}|^2 = P_{11}(1 - P_{11}) \le \dfrac{1}{4}$. 因而

$$|\tilde{q}(x,t)| \le q_0 + 2b, \qquad |\tilde{q}(0,0)| = q_0 + 2b. \tag{8.5}$$

后一等式使用 $T(0,0) = 1$ 和 $P_{12}(0,0) = \dfrac{1}{2}$. P 在 $X \to \pm\infty$ 时趋于端态投影, 修正项为 $O(e^{-2\kappa|X|})$, 所以局域化尺度由 κ 决定.

参数 (8.1) 给出 $A_b = -1.196$、$B_b = -1.572$ 和 $T_t \approx 1.78748466439$. 图 8.2 左图比较 $t = 0, \dfrac{T_t}{4}, \dfrac{T_t}{2}$ 时的随动截面; 右图比较 $\alpha = -0.048, 0.5, 1$ 时的中心光场模. 后两者的周期分别约为 3.41840132897 和 1.78748466439, 而 $\alpha = -0.048$ 对应行波.

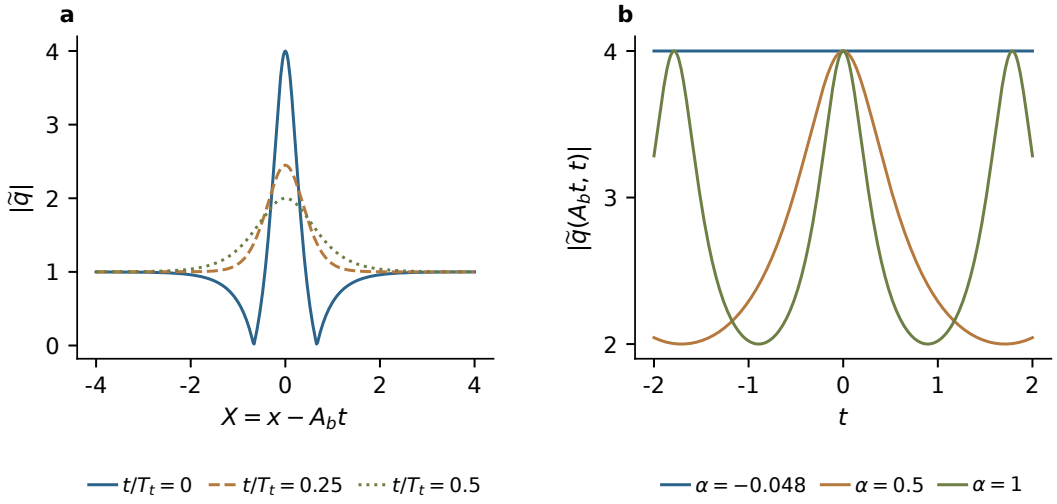


图 8.2　单轨道光场的局域化与内部振荡. (a) 参数 (8.1) 下的随动截面. (b) 改变 α 时 $|\tilde{q}(A_b t, t)|$ 的变化, 其余参数固定.

8.3　参数影响与数值验证

β 改变式 (8.2) 中的传播速度, 而不改变式 (8.3) 中的内部频率. 图 8.3 取 $\beta = 0, 0.15$, 相应的 A_b 为 $-0.096, -1.746$; 两者均有 $B_b = -1.572$ 和相同的随动周期. 虚线 $x = A_b t$ 表示中心轨迹.

对参数 (8.1), 采用 70 位十进制精度求解留数系统并对重构场求导, 得到表 8.1. 导数由重构表达式直接计算. 双精度绘图实现与高精度实现的三个场在相同样点上的差均小于 10^{-14}; 等值图网格上的 Bloch 长度平方偏差及 η 虚部均小于 10^{-14}. 两端 $x = \pm 30$ 的三场误差均小于 5.02×10^{-29}.

8.4　数值计算的方法与结论范围

数值图像由已证明的单轨道重构公式求值得到. 计算同时采用有限维留数系统与投影表达式, 用两种实现的相互比较核对代数重构. 三场方程、Lax 方程、Bloch 约束和两共振原像一致性的残差分别检验, 空间端态则在较大正负 x 处核

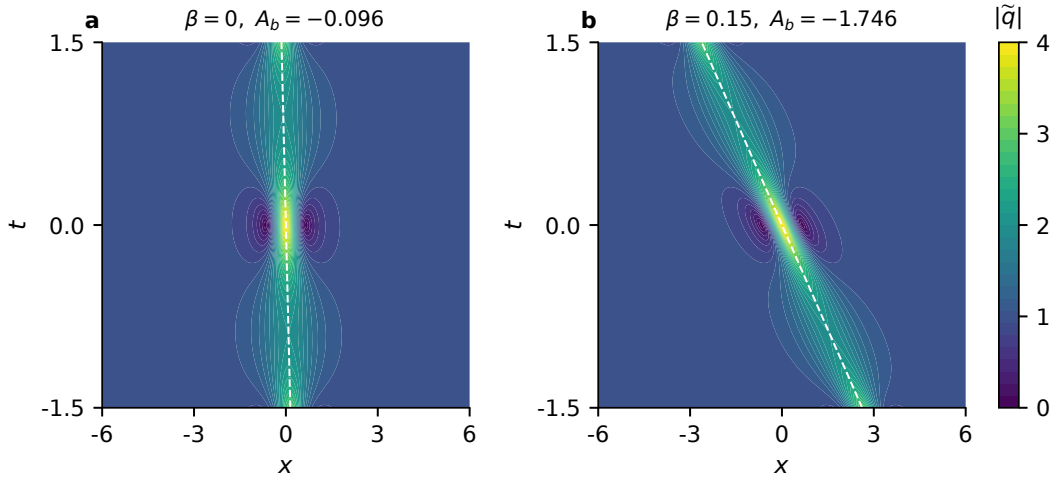


图 8.3　改变 β 时的光场传播速度. 两图分别取 $\beta = 0, 0.15$, 其余参数同 (8.1); 白色虚线为 $x = A_b t$.

表 8.1　单轨道三场的高精度核验, 表内为样点最大绝对残差的向上舍入值

检验对象	最大绝对误差
光场方程	1.87×10^{-69}
极化方程	8.26×10^{-71}
粒子数反转方程	1.50×10^{-70}
空间 Lax 方程	4.82×10^{-70}
时间 Lax 方程	1.95×10^{-69}
两共振原像的介质重构	1.12×10^{-71}
Bloch 长度平方	4.77×10^{-72}

对. 这些样点检验与第 7 节的解析证明相互配合: 解析证明建立全部实 x, t 上的方程与边界, 数值结果展示局域结构及参数作用.

本文由此完成非零背景的直接散射、共振相容性、条件性 RHP 重构和指定单轨道的全局验证. 一般含反射数据的 RHP 可解性, 以及一般多轨道留数矩阵的全局非退化性, 需要进一步的分析, 不由本文的有限样点计算推出.

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142:103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[4] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell‑Bloch equation via the Riemann‑Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[5] LI Z Q, TIAN S F, PENG W Q, et al. Inverse Scattering Transform and Soliton Classification of Higher-Order Nonlinear Schrödinger–Maxwell–Bloch Equations [J/OL]. Theoretical and Mathematical Physics, 2020, 203(3):709-725. https://doi.org/10.1134/S004057792006001X.

[6] GUO Y, ZHANG W, LIU L. The N-soliton solution to the higher-order nonlinear Schrödinger–Maxwell–Bloch system via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2022, 63(5):051505. https://doi.org/10.1063/5.0076361.

[7] LIU L, ZHANG W, XU J. On a Riemann–Hilbert problem for the NLS-MB equations[J/OL]. Modern Physics Letters B, 2021, 35(25):2150420. https://doi.org/10.1142/S0217984921504200.

[8] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[9] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.

[10] KOTLYAROV V P, MOSKOVCHENKO E A. Matrix Riemann–Hilbert Problems and Maxwell–Bloch Equations without Spectral Broadening[J/OL]. Journal of

Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2014, 10(3):328-349. https://www.mathnet.ru/eng/jmag598. DOI: 10.15407/mag10.03.328.

[11] FILIPKOVSKA M S, KOTLYAROV V P, MELAMEDOVA E A. Maxwell–Bloch Equations without Spectral Broadening: Gauge Equivalence, Transformation Operators and Matrix Riemann–Hilbert Problems[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry, 2017, 13(2):119-153. https://www.mathnet.ru/eng/jmag666. DOI: 10.15407/mag13.02.119.

[12] LI S, MILLER P D. On the Maxwell–Bloch System in the Sharp-Line Limit Without Solitons[J/OL]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 2024, 77(1):457-542. https://arxiv.org/abs/2105.13293. DOI: 10.1002/cpa.22136.

[13] WU K, HE J, HUANG Y. Long-time behavior of the reduced Maxwell–Bloch equations in the sharp-line limit[EB/OL]. 2025. https://arxiv.org/abs/2505.06986.

[14] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.

[15] ZHANG Z, FAN E. Inverse scattering transform for the Gerdjikov–Ivanov equation with nonzero boundary conditions[J/OL]. Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik, 2020, 71:149. https://doi.org/10.1007/s00033-020-01371-z.

[16] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[17] BILMAN D, MILLER P D. A Robust Inverse Scattering Transform for the Focusing Nonlinear Schrödinger Equation[J/OL]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 2019, 72(8):1722-1805. https://arxiv.org/abs/1710.06568. DOI: 10.1002/cpa.21819.

[18] BIONDINI G, PRINARI B, ZHANG Z. Local and global well-posedness of the Maxwell–Bloch system of equations with inhomogeneous broadening[J/OL]. Advances in Nonlinear Analysis, 2024, 13(1):20240054. https://arxiv.org/abs/2407.19770. DOI: 10.1515/anona-2024-0054.